

Ce résultat ne fait pas intervenir $\mathcal{C}'$. Ainsi le potentiel du conducteur neutre intérieur au conducteur creux porté au potentiel V_0 est V_0 indépendant de $\mathcal{C}'$. Le conducteur creux porté à un potentiel fixé fait écran aux influences de $\mathcal{C}'$ sur le conducteur neutre intérieur.

3) $\mathcal{C}'$ est à l'extérieur de $\mathcal{C}$ et le potentiel à l'extérieur de $\mathcal{C}$ vérifie $\Delta V = 0$ avec $V = 0$ sur $\mathcal{C}$ et à l'infini.

Essayons la solution $V = 0$ partout. Elle vérifie bien $\Delta V = 0$ et $V = 0$ sur $\mathcal{C}$ et à l'infini.

On a alors aussi $V = 0$ sur $\mathcal{C}'$ d'où, puisque $V = 0$ « à côté » de $\mathcal{C}'$ un champ $\vec{E}$ nul au voisinage de tout point de $\mathcal{C}'$ donc $\sigma = 0$ partout sur $\mathcal{C}'$ donc $Q_{\mathcal{C}'} = 0$ ce qui est vrai.

Ainsi $V = 0$ est le potentiel qui convient à cette situation : $\Delta V = 0$ avec $V = 0$ sur $\mathcal{C}$ et à l'infini et $Q = 0$ sur $\mathcal{C}'$.

La présence du conducteur chargé intérieur au conducteur creux n'est pas intervenue : celui-ci fait écran aux influences du conducteur intérieur sur $\mathcal{C}'$ extérieur.

4) Par superposition des situations précédentes : un conducteur creux porté à un potentiel fixé fait écran aux influences des conducteurs extérieurs sur les conducteurs intérieurs et aux influences des conducteurs intérieurs sur les conducteurs extérieurs.

Remarque : L'espace est séparé en 2 parties disjointes par une surface fermée portée à un potentiel donné.

3.5. Relations entre charges et potentiels

Limitons-nous au cas de deux conducteurs et considérons un premier état d'équilibre électrostatique $\{1\} : \{Q'_1, V'_1 ; Q'_2, V'_2 = 0\}$.

Les relations entre charges et potentiels sont linéaires ; nous pouvons écrire :

$$Q'_1 = C_{11}V'_1 \quad \text{et} \quad Q'_2 = C_{21}V'_1,$$

où les coefficients C_{11} et C_{21} ne dépendent que de la **géométrie de l'ensemble** des conducteurs.

Avec un état $\{2\} : \{Q''_1, V''_1 = 0 ; Q''_2, V''_2\}$, nous pouvons écrire de même :

$$Q''_1 = C_{12}V''_2 \quad \text{et} \quad Q''_2 = C_{22}V''_2.$$

La superposition des deux états $\{1\}$ et $\{2\}$, nous donne, dans le cas de deux conducteurs seuls en présence :

$$\begin{cases} Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2 \\ Q_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2 \end{cases} \quad \text{où} \quad Q_i = Q'_i + Q''_i \quad \text{et} \quad V_i = V'_i + V''_i.$$

Les coefficients C_{ij} , appelés **coefficients d'influence électrostatique** de l'ensemble des deux conducteurs $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ en présence, ne dépendent que de la géométrie du système.

Application 3

Influence électrostatique mutuelle de deux sphères conductrices

Deux sphères de rayons R_1 et R_2 , dont les centres sont distants de d , sont mises en présence, maintenues respectivement aux potentiels V_1 et V_2 .

1) Évaluer les valeurs des coefficients d'influence caractérisant ce système, lorsque d est très supérieure aux rayons des sphères.

2) On appelle capacité propre d'un conducteur le coefficient C permettant de relier la charge Q de ce conducteur à son potentiel V , lorsque ce conducteur est seul dans l'espace, le potentiel étant pris nul à l'infini.

Quelles sont les valeurs des capacités propres C_1 et C_2 des sphères précédentes ?

Sont-elles rigoureusement identiques aux coefficients C_{11} et C_{22} précédents ?

1) Le potentiel du conducteur 1 peut être calculé en n'importe quel point de la sphère, par exemple au centre O_1 (M_1 sur $\mathcal{C}_1$ et M_2 sur $\mathcal{C}_2$) :

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\iint_{S(\mathcal{C}_1)} \frac{\sigma_1 dS_1}{O_1 M_1} + \iint_{S(\mathcal{C}_2)} \frac{\sigma_2 dS_2}{O_1 M_2} \right) \\ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{R_1} + \iint_{S(\mathcal{C}_2)} \frac{\sigma_2 dS_2}{O_1 M_2} \right).$$

Si la distance d est suffisamment grande devant R_2 , la distance $O_1 M_2$ est relativement peu différente de d , et nous aurons :

$$V_1 \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{R_1} + \frac{Q_2}{d} \right) \\ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R_1} \left(Q_1 + \frac{R_1}{d} Q_2 \right).$$

De même, pour le potentiel V_2 :

$$V_2 \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R_2} \left(\frac{R_2}{d} Q_1 + Q_2 \right).$$

En ne gardant que les termes au plus d'ordre 1 en $\frac{R_1}{d}$ ou $\frac{R_2}{d}$, nous en déduisons :

$$C_{11} \approx 4\pi\epsilon_0 R_1; \quad C_{12} \approx -4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{d} \approx C_{21};$$

$$C_{22} \approx 4\pi\epsilon_0 R_2.$$

Remarque : Nous avons $C_{12} = C_{21}$: cette propriété n'est pas liée aux approximations de calcul utilisées : on a toujours $C_{ij} = C_{ji}$.

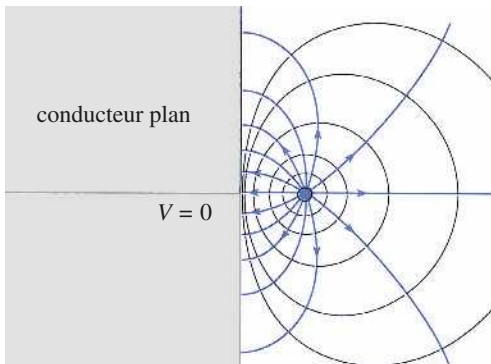
2) Lorsque l'une des sphères est seule dans l'espace, nous obtenons $C_1 = 4\pi\epsilon_0 R_1$ (ou $C_2 = 4\pi\epsilon_0 R_2$), sans approximation.

L'égalité entre les coefficients C_{11} et C_1 n'est liée qu'à l'approximation que nous avons effectuée.

3.6. Un exemple de construction de solution

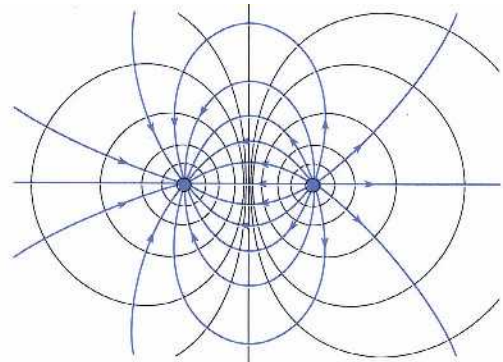
La solution du problème électrostatique est unique, mais sa détermination exacte est en général très délicate. Il est en pratique beaucoup plus facile d'inverser le raisonnement : à partir de la donnée de surfaces équipotentielles, nous pourrions envisager une situation d'équilibre électrostatique acceptable, associée à des distributions de charges simples.

Considérons le cas d'une charge q placée au voisinage d'un plan conducteur, d'équation $x = 0$ et maintenu au potentiel nul (doc. 10a).



Doc. 10a. Charge ponctuelle et plan conducteur au potentiel $V = 0$.

Nous pouvons remplacer cette situation par une distribution très simple, constituée de deux charges opposées placées symétriquement par rapport au plan $x = 0$ (doc. 10b). Dans les deux cas, nous avons dans la zone $x > 0$ une charge q placée devant le plan $x = 0$, sur ce plan $V = 0$, et en dehors des charges $\Delta V = 0$.



Doc. 10b. Deux charges ponctuelles symétriques : on retrouve le plan de potentiel $V = 0$.

Les deux situations sont, dans cette zone, caractérisées par la même équation différentielle et les mêmes conditions aux limites. La solution, unique, est la même dans les deux cas. Ainsi, les lignes de champ et surfaces équipotentielles sont identiques, sur les documents 10a et 10b, dans la zone $x > 0$.

4 Condensateurs

4.1. Définition

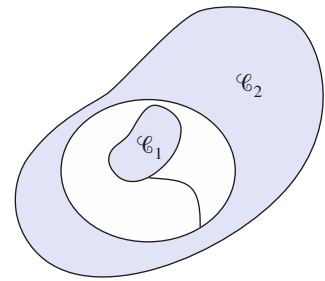
Considérons deux conducteurs en état d'influence totale.

La donnée des potentiels V_1 et V_2 des deux conducteurs détermine le potentiel V , solution unique de l'équation de Laplace dans la cavité.

Lorsque les potentiels V_1 et V_2 sont identiques, l'unique solution V est évidente : c'est $V = V_1 = V_2$ dans la cavité. Le champ est alors nul dans la cavité et les charges Q_1 et Q_{2i} aussi (doc. 11).

Lorsqu'une différence de potentiel $U = V_1 - V_2$ est imposée entre les deux conducteurs, le champ n'est plus nul dans la cavité. Les surfaces en regard portent alors les charges Q_1 et $Q_{2i} = -Q_1$.

Deux conducteurs en état d'influence totale définissent un condensateur, qui accumule des charges électriques opposées sur ses armatures lorsqu'une différence de potentiel est imposée entre celles-ci.



Doc. 11. Le condensateur est déchargé :

$$V_1 = V_2 \text{ et } Q_{2i} = -Q_1 = 0.$$

4.2. Capacité du système

La charge Q_1 peut s'écrire :

$$Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2.$$

Elle est nulle si $V_1 = V_2$, donc $C_{11} = -C_{12}$.

Posons $C = C_{11} = -C_{12}$. La charge Q accumulée par l'armature 1 du condensateur ($Q = Q_1 = -Q_{2i}$) est donc liée à la différence de potentiel $U = V_1 - V_2$ entre les armatures du condensateur.

Elle peut alors s'écrire :

$$Q_1 = C(V_1 - V_2) \text{ ou } Q = CU, \text{ soit } Q_{2i} = -Q_1 = C(V_2 - V_1).$$

La charge Q emmagasinée par un condensateur est liée à la différence de potentiel U existant entre ses armatures par la relation :

$$Q = CU.$$

Le coefficient C est la capacité du condensateur.

Lorsque les armatures du condensateur sont reliées par un circuit électrique celui-ci peut libérer cette charge emmagasinée jusqu'à ce que la différence de potentiel entre ses armatures soit nulle.

La géométrie des armatures détermine la forme du potentiel dans la cavité, qui ne dépend pas de la présence d'éventuels conducteurs à l'extérieur de cette cavité (cf. Application 2).

La capacité est une caractéristique intrinsèque du condensateur, fixée par sa géométrie.

De plus, si le potentiel V_1 est supérieur au potentiel V_2 , les lignes de champ sont dirigées de $\mathcal{C}_1$ vers $\mathcal{C}_2$. La charge Q est donc du signe de la différence de potentiel U : C est positive.

La capacité C du condensateur est un facteur géométrique, positif. Son unité est le farad (F).

Remarque : C est homogène à $\varepsilon_0 L$: $[C] = [\varepsilon_0]L$, ε_0 s'exprime en $F \cdot m^{-1}$.

4.3. Modèles de condensateurs

Il n'est pas possible d'accéder à un conducteur enfermé dans la cavité d'un autre. Les condensateurs réels réalisent de façon approchée un cas d'influence totale.

4.3.1. Le condensateur plan

Un condensateur plan est constitué de deux armatures métalliques planes, de surface S , distantes de e .

Le cas d'influence totale est assez bien réalisé et nous pourrions évaluer convenablement la capacité de ce condensateur si son épaisseur e est faible devant les dimensions des plaques qui le constituent.

Lorsqu'une différence de potentiel $U = V_1 - V_2$ est imposée entre ses armatures, celles-ci acquièrent des charges opposées. Des charges de signes opposés s'attirent, de sorte que les charges se disposent essentiellement sur les faces en regard des plaques du condensateur, « à l'intérieur » du condensateur.

Les lignes de champ observées sont alors quasiment rectilignes et parallèles entre elles entre les armatures, comme indiqué sur le document 12a. Sur les bords du condensateur, elles « débordent » de celui-ci. Si l'épaisseur e est petite par rapport à la taille des armatures, ces zones où les lignes de champ sont distordues ne contiennent qu'une partie relativement faible de la charge accumulée par le condensateur. Par la suite, nous nous contenterons de *négliger les effets de bords* (doc. 12b).

Nous savons que lorsque les lignes de champ sont rectilignes et parallèles, le champ est uniforme. Le champ à l'intérieur du condensateur est donc de la forme :

$$\vec{E} = E_0 \vec{e}_z,$$

et la différence de potentiel entre les armatures vaut :

$$U = V_1 - V_2 = eE_0.$$

Le théorème de Coulomb nous indique d'autre part que la charge surfacique portée par l'armature 1 est :

$$\sigma_1 = \varepsilon_0 \vec{e}_z \cdot \vec{E} = \varepsilon_0 E_0 = -\sigma_2.$$

Remarque

Négliger les effets de bords revient à considérer que le champ du condensateur est, entre ses armatures, assimilable au champ engendré par deux plans infinis parallèles (portant des charges surfaciques uniformes et opposées).

Cette charge surfacique est uniforme et la charge de cette armature est :

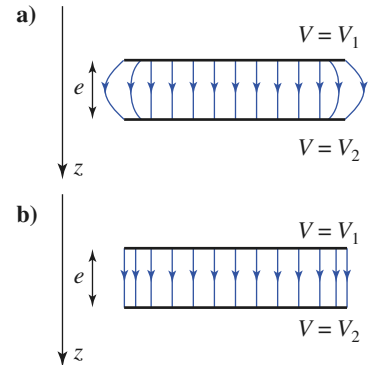
$$Q_1 = \sigma_1 S = Q = \varepsilon_0 \frac{U}{e} S.$$

La capacité d'un condensateur plan de surface S et d'épaisseur e vaut :

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{e}.$$

Remarque

Notre étude est a priori limitée aux seuls régimes statiques. L'étude du comportement d'un condensateur plan en régime variable, au chapitre 5, nous montrera que notre description du champ du condensateur reste valable dans l'A.R.Q.P., c'est-à-dire en pratique jusqu'à des fréquences très élevées.



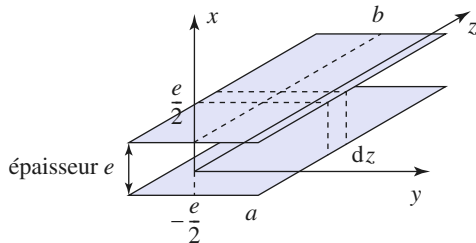
Doc. 12. Champ d'un condensateur plan :

- a) allure des lignes de champ ;
- b) effets de bord négligés.

Application 4

Étude des effets de bord d'un condensateur plan

Soit un modèle de condensateur plan, constitué de deux plaques métalliques rectangulaires, infiniment fines et distantes de e (doc. 13). On suppose que $e \ll a \ll b$.



Doc. 13. Condensateur plan, dont la surface des armatures est rectangulaire.

I. Condensateur plan idéal

Calculer la capacité C de ce condensateur plan, lorsque l'on néglige les effets de bord.

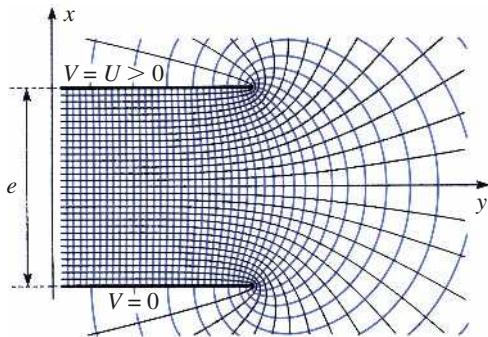
En déduire la capacité par unité de longueur $\mathcal{C}$, comptée dans la direction de sa grande dimension :

$$\mathcal{C} = \frac{dC}{db}.$$

II. Étude des effets de bord

1) On se propose d'étudier les effets de bord existant en $y = a$. Pour cela, on s'intéresse à une portion du condensateur de longueur dz .

L'armature de cote $x = -\frac{e}{2}$ est au potentiel $V = 0$ et celle de cote $x = \frac{e}{2}$ est au potentiel $V = U$ (on suppose $U > 0$). Le tracé des lignes de champ et des équipotentielles (dans un plan $z = \text{cte}$) apparaît sur le document 14.



Doc. 14. Mise en évidence des lignes de champ et des lignes équipotentielles au voisinage du bord d'un condensateur plan semi infini.

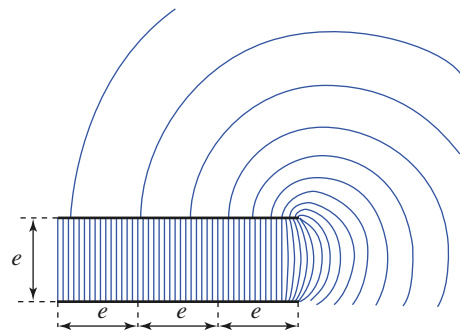
a) Commenter ces courbes.

En déduire un ordre de grandeur de la distance δ sur laquelle s'exercent les effets de bord.

b) La différence de potentiel ΔV entre deux équipotentielles est-elle constante ?

Quelle est sa valeur ?

2) Le tracé des lignes de champ est en fait tel que le flux du champ électrique $\vec{E}$ à travers tout tube de champ est une constante (doc. 15).



Doc. 15. Pour l'ensemble des tubes de champ de $\vec{E}$, le flux du champ électrique $\vec{E}$, à travers toute surface s'appuyant sur un tube de champ, est une constante $\Delta\Phi$ pour ce tracé.

a) Donner un ordre de grandeur de la charge Δq , « interceptée » sur les plaques du condensateur (profondeur Δz), par les divers tubes de champ de la simulation ?

Préciser la valeur de cette charge Δq en fonction de ϵ_0 , U et Δz .

b) Commenter la répartition des charges à l'intérieur du condensateur plan, à l'extérieur du condensateur plan, et à l'extrémité des plaques.

c) Les deux conducteurs sont-ils en influence totale ?

Comment pourrait-on estimer la capacité « parasite » constituée par l'extrémité du condensateur plan de largeur e , $2e$, $3e$, ... et de profondeur dz , en ne tenant compte que des charges « intérieures » et « extérieures » sur ces distances. (L'expression générale de la capacité n'est pas demandée, car la connaissance du champ à l'extérieur serait nécessaire.)

I. La capacité de ce condensateur plan vaut :

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{e} = \epsilon_0 \frac{ab}{e}.$$

La capacité par unité de longueur est égale à :

$$\mathcal{C} = \frac{dC}{db} = \epsilon_0 \frac{a}{e}.$$

II. 1) a) Les lignes de champ perpendiculaires aux équipotentiellles sont constituées de droites parallèles à « l'intérieur » du condensateur plan « idéal ». Nous pouvons estimer que les effets de bord existent sur une profondeur δ de l'ordre de e , épaisseur du condensateur plan.

b) Les équipotentiellles sont régulièrement réparties dans la zone du « condensateur plan idéal » : la différence de potentiel ΔV entre deux équipotentiellles voisines est donc une constante.

Cette différence de potentiel est égale à (doc. 14) :

$$\Delta V = \frac{U}{30}.$$

Comme ΔV est une constante, plus la distance entre deux équipotentiellles est grande et plus le champ électrique est faible, et inversement.

2) a) Le long de tous les tubes de champ, la différence de potentiel est la même et vaut U .

La répartition surfacique $\sigma(Q)$ de charge en un point Q de la plaque est proportionnelle au champ électrique $\vec{E}(P)$ existant en un point P situé au voisinage immédiat de cette plaque :

$$\sigma(Q) = \epsilon_0 \vec{E}(P) \cdot \vec{N}(Q).$$

Le flux $\Delta\Phi$ du champ électrique étant constant pour l'ensemble des lignes de champ, la quantité $\Delta\Phi = \vec{E}(P) \cdot \vec{N}(Q)\Delta S$ est proportionnelle à la charge interceptée Δq par ces tubes de champ :

$$\Delta q = \epsilon_0 \Delta\Phi.$$

Dans la zone du « condensateur plan idéal », la relation liant $\Delta\Phi$ et U est connue. En notant h la distance entre deux lignes de champ voisines dans la zone de champ uniforme (graphiquement, nous avons $h = \frac{e}{20}$, cf. doc. 15), cela donne :

$$Eh\Delta z = \Delta\Phi;$$

avec $E = \frac{U}{e}$:

$$\Delta q = \epsilon_0 \frac{U}{e} h \Delta z = \epsilon_0 \frac{U}{20} \Delta z.$$

Dans une zone sans charge, plus les lignes de champ sont serrées et plus le champ est important. Le champ le plus intense existe donc à l'extrémité des plaques du condensateur.

b) • À l'intérieur du condensateur plan, dans la zone « condensateur plan idéal », les charges sont en répartition uniforme. Ce qui n'est pas le cas au voisinage du bord, car la répartition surfacique de charge augmente lorsque l'on s'approche de l'extrémité.

• À l'extérieur du condensateur plan, il existe des charges, mais de répartition diminuant rapidement en s'écartant de l'extrémité.

• À l'extrémité des plaques, il existe une densité surfacique de charge quasiment infinie.

c) Toutes les lignes de champ issues d'un conducteur vont sur l'autre. Ces deux conducteurs sont donc en influence totale : il est possible de parler de capacité. Les divers tubes de champ permettent de définir des capacités élémentaires dc toutes identiques : $dc = \epsilon_0 \frac{h dz}{e} = \epsilon_0 \frac{dz}{20}$.

Ces capacités sont associées en parallèle. Pour déterminer la capacité parasite, il suffit de compter le nombre n de tubes de champ arrivant sur les plaques : $dC = n dc$. Ainsi pour les diverses largeurs e , $2e$ et $3e$, on pourrait écrire :

largeur L	$\mathcal{C}$ « mesuré »	$\mathcal{C}$ « attendu »	écart relatif
e	$30,3 \frac{\epsilon_0}{20} \approx 1,51 \epsilon_0$	ϵ_0	50 %
$2e$	$52 \frac{\epsilon_0}{20} \approx 2,6 \epsilon_0$	$2\epsilon_0$	30 %
$3e$	$73 \frac{\epsilon_0}{20} \approx 3,6 \epsilon_0$	$3\epsilon_0$	20 %

Doc. 16. Quelques valeurs de la capacité par unité de longueur.

Le tableau met bien en évidence les effets de bord.

4.3.2. Le condensateur cylindrique

Les armatures du condensateur cylindrique sont deux cylindres coaxiaux de rayons R_1 et R_2 et de hauteur h (doc. 17).

Nous négligerons, ici encore, les effets de bord liés au caractère fini de la longueur h . Cela revient à « renvoyer à l'infini » les extrémités du condensateur. Tout se passe, dans cette approximation, comme si le système était non seulement de révolution autour de l'axe (Oz), mais aussi invariant par translation parallèlement à l'axe (Oz).

Dans ces conditions, le potentiel est, en coordonnées cylindriques, de la forme :

$$V(r, \theta, z) = V(r).$$

Dans l'espace vide de charge séparant les armatures, le champ est à flux conservatif. En effet, à travers un cylindre de hauteur h et de rayon r compris entre R_1 et R_2 , son flux ne dépend pas de r et vaut :

$$2\pi rhE(r) = \frac{Q}{\epsilon_0}.$$

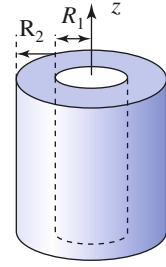
Nous en déduisons : $\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \frac{\vec{e}_r}{r}$, puis :

$$U = V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r=R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \frac{dr}{r} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).$$

La capacité du condensateur cylindrique est donc :

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

quantité positive, homogène à $\epsilon_0 L$.

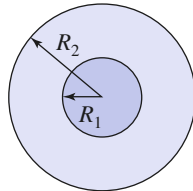


Doc. 17. Condensateur cylindrique.

Application J

Capacité d'un condensateur sphérique

Utiliser le même type de raisonnement pour exprimer la capacité d'un condensateur sphérique, constitué par deux armatures sphériques concentriques, de rayons R_1 et R_2 (doc. 18).



Interpréter ce résultat lorsque la différence relative des rayons est très faible.

Doc. 18. Condensateur sphérique.

Pour ce système à symétrie sphérique, le champ et le potentiel sont de la forme :

$$V(r, \theta, \varphi) = V(r)$$

$$\text{et } \vec{E}(r, \theta, \varphi) = E(r)\vec{e}_r = -\frac{dV(r)}{dr}\vec{e}_r.$$

En appliquant le théorème de Gauss à une sphère de rayon r , compris entre R_1 et R_2 nous obtenons :

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r.$$

Nous en déduisons :

$$U = V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r=R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right),$$

puis la capacité (positive) :

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}}.$$

Lorsque les deux rayons sont relativement proches, notons $R_2 = R_1 + e$ avec $e \ll R_1$.

Nous avons alors :

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_1 + e} \approx \frac{1}{R_1} \left(1 - \frac{e}{R_1}\right),$$

soit :

$$C \approx \frac{4\pi R_1^2 \epsilon_0}{e} = \frac{\epsilon_0 S}{e},$$

expression analogue à celle obtenue pour le condensateur plan.

4.3.3. Condensateurs utilisés dans les circuits électriques : ordres de grandeur

La constante diélectrique du vide est :

$$\epsilon_0 \approx \frac{1}{36\pi \cdot 10^9} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}.$$

La capacité d'un condensateur plan placé dans le vide, constitué par des armatures de surface $S = 10 \text{ cm}^2$ et séparées de $e = 1 \text{ mm}$, est :

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{e} \approx 8,8 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 8,8 \text{ pF}.$$

Cette valeur est très faible, puisqu'en général les capacités des condensateurs utilisés en électronique vont de quelques picofarads à quelques microfarads.

Le condensateur que nous avons envisagé est pourtant assez encombrant ($S = 10 \text{ cm}^2$!)

Pour augmenter cette valeur nous avons plusieurs possibilités.

- Placer un matériau isolant entre les armatures : la permittivité diélectrique ϵ_0 du vide est alors remplacée par celle, notée $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$, du milieu diélectrique utilisé.

La permittivité relative ϵ_r est de l'ordre de 2 ou 3 pour les condensateurs à film plastique.

Elle peut être de l'ordre de quelques milliers pour les condensateurs à céramique (les armatures en aluminium sont séparées par un diélectrique à base de titanate de baryum BaTiO_3).

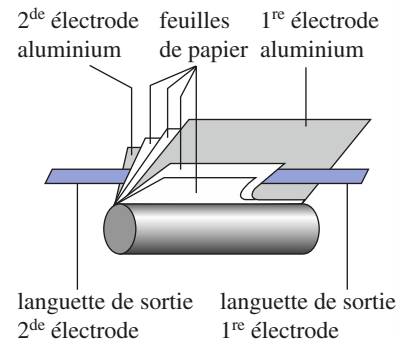
- Diminuer l'écartement entre les armatures : les armatures des condensateurs sont séparés par un film isolant.

Remarque

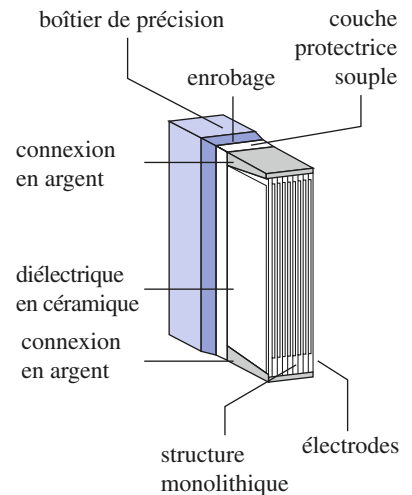
Le condensateur possède une tension maximale d'utilisation. Diminuer l'épaisseur du condensateur accroît sa capacité, mais augmente aussi le champ électrique (pour une différence de potentiel donnée). Un champ trop important peut provoquer l'ionisation du milieu situé entre les armatures (claquage du diélectrique).

- Augmenter la surface de ses armatures, mais en limitant son encombrement, ce qui justifie les structures enroulées (doc. 19) ou feuilletées (doc. 20) des condensateurs utilisés comme composants électroniques.

Ces modifications permettent d'atteindre des valeurs de capacités usuelles pour réaliser des montages électroniques.



Doc. 19. Condensateur à structure enroulée.



Doc. 20. Condensateur à structure feuilletée.

Remarques

- Les condensateurs électrolytiques, qui sont polarisés, ont des capacités importantes qui vont de 1 μF à 10 000 μF .
- En régime variable, les variations de la polarisation imposées au diélectrique introduisent des pertes et limitent la fréquence d'utilisation des composants. Les condensateurs à film plastique ont une bande d'utilisation large, allant jusqu'au GHz. Les condensateurs multicouches sont utilisables jusqu'à quelques 100 MHz. La fréquence maximale d'utilisation d'un condensateur électrolytique reste, en revanche, de l'ordre de 10 kHz.

4.4. Complément : énergie du condensateur**4.4.1. Énergie emmagasinée**

L'accumulation de charge sur les armatures d'un condensateur nécessite un apport d'énergie. Lorsque l'interrupteur représenté sur le document 21 est en position 1, l'équation électrique du circuit est :

$$U = Ri(t) + \frac{q(t)}{C}, \text{ avec } i(t) = \frac{dq(t)}{dt}.$$

Si le condensateur est initialement non chargé, nous obtenons :

$$q(t) = CU \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \text{ et } i(t) = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}, \text{ avec } \tau = RC.$$

La charge finale accumulée par le condensateur est :

$$Q = q(t = \infty) = CU.$$

Au travail électrique du générateur :

$$W_{\text{générateur}} = \int_{t=0}^{\infty} U i(t) dt = QU = CU^2,$$

nous devons retrancher l'énergie absorbée par effet Joule dans la résistance R et évacuée par transfert thermique :

$$Q_{\text{Joule}} = \int_{t=0}^{\infty} Ri^2(t) dt = \frac{U^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \right]_{t=0}^{\infty} = \frac{1}{2} CU^2,$$

pour exprimer l'énergie reçue par le condensateur :

$$W_{\text{générateur}} - Q_{\text{Joule}} = \frac{1}{2} CU^2.$$

Réciproquement, le condensateur ayant accumulé la charge Q , laissons-le se décharger, l'interrupteur devenant passant en position 2 à l'instant $t' = 0$.

Nous avons alors :

$$0 = Ri(t') + \frac{q(t')}{C}, \text{ donc } q(t') = Q e^{-\frac{t'}{\tau}} \text{ et } i(t') = -\frac{U}{R} e^{-\frac{t'}{\tau}}.$$

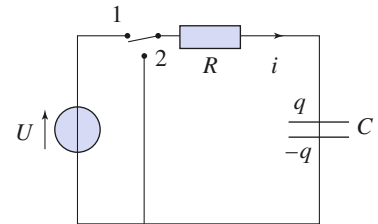
L'énergie libérée par le condensateur est dissipée par effet Joule :

$$Q'_{\text{Joule}} = \int_{t'=0}^{\infty} Ri^2(t') dt' = \frac{1}{2} CU^2.$$

L'énergie que le condensateur a reçue lors de la charge est donc *restituée* lors de sa décharge.

Lorsqu'un condensateur accumule la charge $Q = CU$, il stocke l'énergie :

$$\mathcal{E}_{\text{condensateur}} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}.$$



Doc. 21. Charge d'un condensateur.

4.4.2. Énergie du champ

En se déchargeant, le condensateur libère la charge accumulée et perd cette énergie stockée. Ceci correspond aussi à l'annulation du champ électrique régnant entre ses armatures (hors du condensateur, le champ n'est pas modifié, (cf. doc. 11)).

L'amplitude du champ régnant dans le condensateur est proportionnelle à la différence de potentiel entre ses armatures.

L'énergie du condensateur est donc une fonction quadratique de l'amplitude de son champ électrique.

Considérons le cas du condensateur plan ; l'énergie stockée est de la forme :

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \frac{1}{2} C U^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 S}{e} (Ee)^2 = \frac{\epsilon_0 S E^2}{2} \\ &= \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \mathcal{V},\end{aligned}$$

où $\mathcal{V} = Se$ est le volume du condensateur dans lequel règne le champ E .

La grandeur $\mathcal{E}_{\text{vol}} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$ est donc homogène à une énergie par unité de volume.

Accumuler une charge électrique dans le condensateur revient à emmagasiner de l'énergie en créant un champ électrique. D'après le résultat précédent, il serait logique d'associer au champ électrique une énergie volumique :

$$\mathcal{E}_{\text{vol}} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}.$$

Cela marche pour le condensateur plan, pour lequel le champ est uniforme entre ses armatures. Nous pouvons nous demander si ce résultat est généralisable à tout condensateur, sous la forme :

$$\mathcal{E}_{\text{condensateur}} = \iiint_{\substack{\text{entre ses} \\ \text{armatures}}} \frac{\epsilon_0 E^2}{2} d\tau.$$

Prenons comme nouvel exemple le cas du condensateur cylindrique (cf. § 4.2.2). Q étant la charge portée par l'armature intérieure, de rayon R_1 , nous avons obtenu l'expression du champ régnant entre ses armatures :

$$\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \frac{\vec{e}_r}{r}.$$

Calculons alors l'intégrale volumique précédente :

$$\iiint_{\substack{\text{entre ses} \\ \text{armatures}}} \frac{\epsilon_0 E^2}{2} d\tau = \int_{r=R_1}^{R_2} \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h r} \right)^2 h 2\pi r dr = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 h} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C},$$

où $C = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$ est la capacité du condensateur cylindrique, que nous avons

déjà déterminée. L'intégrale coïncide donc bien avec l'énergie emmagasinée par le condensateur. Nous pourrions vérifier ce fait pour d'autres condensateurs ; ce résultat est général.

Au champ électrique $\vec{E}$ peut être associée l'énergie volumique :

$$\mathcal{E}_{\text{vol}} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}.$$

L'identification des expressions :

$$\mathcal{E}_{\text{condensateur}} = \iiint_{\text{entre ses armatures}} \frac{\epsilon_0 E^2}{2} d\tau \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_{\text{condensateur}} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C},$$

de l'énergie emmagasinée par un condensateur permet la détermination de l'expression de sa capacité.

Application 6

Capacité d'un condensateur sphérique

Appliquer cette méthode pour retrouver l'expression de la capacité du condensateur sphérique.

Nous savons que le champ du condensateur est :

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r,$$

entre ses armatures (avec $R_1 < r < R_2$).

Nous en déduisons :

$$\mathcal{E}_{\text{condensateur}} = \iiint_{\text{entre ses armatures}} \frac{\epsilon_0 E^2}{2} d\tau$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\text{condensateur}} &= \int_{r=R_1}^{R_2} \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}. \end{aligned}$$

On obtient bien la capacité du condensateur sphérique :

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}.$$

4.4.3. Stockage de l'énergie sous forme électrique

Considérons un condensateur plan constitué par deux armatures de surface $S = 10 \text{ cm}^2$, séparées de $e = 1 \text{ mm}$. Rappelons que sa capacité est $C = 8,8 \cdot 10^{-12} \text{ F}$.

Si le milieu situé entre les armatures n'est pas le vide mais de l'air, nous pouvons encore évaluer la capacité du condensateur en utilisant la permittivité diélectrique du vide ϵ_0 . Nous ne pourrions cependant pas charger le condensateur sous une différence de potentiel trop élevée : un champ de l'ordre de $3 \cdot 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ peut provoquer l'ionisation de l'air (sec).

Remarque

La tension correspondante est $U = 3 \text{ kV}$, alors que la charge accumulée vaut $Q = CU \approx 2,6 \cdot 10^{-8} \text{ coulombs}$. La tension est élevée, alors que la charge est très faible (un courant de 1 mA transporte en une seconde environ $3\,800$ fois la charge emmagasinée ici). Le domaine de l'électrostatique est celui des grandes tensions et des faibles charges. C'est un domaine assez peu

courant, car les systèmes physiques présentant des séparations de charges ne restent jamais bien longtemps dans cet état. L'observation de courants électriques dans des milieux électriquement neutres est beaucoup plus usuelle.

L'énergie volumique maximale associée au champ, $\mathcal{E}_{\text{vol}} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$, est de l'ordre de $40 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$.

Dans le condensateur envisagé, nous stockerons ainsi une énergie restituable d'environ $0,4 \cdot 10^{-4} \text{ J}$, ce qui est extraordinairement peu : c'est l'énergie nécessaire au fonctionnement d'une plaque de cuisson électrique de 1 kW pendant un temps inférieur à la microseconde !

De fait, il est difficilement envisageable de stocker de l'énergie sous forme électromagnétique (nous pourrions essayer de la stocker dans une bobine, sous forme magnétique), car les valeurs obtenues sont sans commune mesure avec les énergies couramment requises.

CQFR

● CONDUCTEUR EN ÉQUILIBRE ÉLECTRIQUE

• Dans un conducteur à l'équilibre électrostatique, le champ électrique est nul. Les charges qu'il porte sont réparties à la surface.

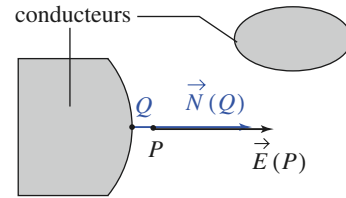
Le volume occupé par un conducteur à l'équilibre est un volume équipotentiel. La surface du conducteur est une surface équipotentielle.

Il est impossible de définir le champ électrostatique en un point situé *sur* la surface d'un conducteur.

• Théorème de Coulomb

En un point P situé au voisinage immédiat d'un point Q de la surface d'un conducteur à l'équilibre, le champ, normal, est donné par :

$$\vec{E}(P) = \frac{\sigma(Q)}{\epsilon_0} \vec{N}(Q).$$



● SYSTÈME DE CONDUCTEURS EN ÉQUILIBRE

• Solution de l'équation de Laplace

L'équilibre électrostatique de conducteurs $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n$, mis en présence et maintenus aux potentiels $V_1, \dots, V_n$, peut être déterminé en trouvant l'unique fonction potentiel scalaire V , prise nulle à l'infini, qui est solution de l'équation de Laplace $\Delta V = 0$ dans l'espace séparant les conducteurs.

Remarque : On peut imposer une charge donnée au conducteur à la place d'un potentiel.

• Influence électrostatique et charge par influence

Approcher un conducteur chargé $\mathcal{C}_1$ d'un conducteur $\mathcal{C}_2$ influence la répartition de charge sur $\mathcal{C}_2$. Si $\mathcal{C}_2$ est isolé, sa charge totale reste constante, mais ses charges surfaciques sont modifiées. Si $\mathcal{C}_2$ est maintenu à un potentiel donné, sa charge totale est modifiée par la présence de $\mathcal{C}_1$. Cette influence est annulée dans une éventuelle cavité de $\mathcal{C}_2$, portée à un potentiel imposé, qui joue un rôle d'écran électrique.

• Détermination de l'équilibre

Une superposition d'états d'équilibre électrostatique d'un ensemble de conducteurs est encore un état d'équilibre de ce système.

• Conducteurs en état d'influence totale

Deux conducteurs sont en état d'influence totale si toute ligne de champ partant de l'un aboutit à l'autre. Ces conducteurs portent alors des charges en regard opposées.

Placer un conducteur dans la cavité d'un second conducteur permet d'obtenir deux armatures métalliques en état d'influence totale.

● CONDENSATEURS

Deux conducteurs en état d'influence totale définissent un condensateur, qui accumule des charges électriques opposées sur ses armatures lorsqu'une différence de potentiel est imposée entre celles-ci.

• Capacité d'un condensateur

La charge Q emmagasinée par un condensateur est liée à la différence de potentiel U existant entre ses armatures par la relation :

$$Q = CU.$$

Le coefficient C est la capacité du condensateur ; c'est un facteur géométrique, positif et son unité est le farad (F). Une capacité est homogène à $[\epsilon_0]L$.

La capacité d'un condensateur plan de surface S et d'épaisseur e vaut :

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{e}.$$

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quelles sont les caractéristiques du champ et du potentiel à l'intérieur d'un conducteur en équilibre ?
- ✓ Ses charges sont-elles réparties en surface ou en volume ?
- ✓ Comment définir l'influence électrostatique ?
- ✓ Expliquer comment un champ électrique uniforme influe sur la charge d'une sphère initialement neutre et isolée.
- ✓ Quelle équation au potentiel doit être satisfaite dans l'espace interconducteur pour un ensemble de conducteurs en équilibre ?
- ✓ Qu'est-ce que l'influence totale ?
- ✓ Définir la capacité d'un condensateur.
- ✓ Comment la détermination du potentiel permet-elle de connaître le champ électrique et les charges des conducteurs en équilibre.
- ✓ Que peut-on dire de la solution de $\Delta V = 0$ avec des conditions aux limites déterminées.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. À l'intérieur d'une cavité creusée dans un conducteur à l'équilibre :

- ☐ a. le champ électrique est nul
- ☐ b. le potentiel est nul
- ☐ c. la densité surfacique de charge sur la face interne de la cavité est uniforme
- ☐ d. le vecteur densité de courant surfacique sur la face interne de la cavité est nul
- ☐ e. on ressent les effets d'un conducteur extérieur.

2. Deux éléments correspondants :

- ☐ a. portent la même charge
- ☐ b. portent deux charges opposées
- ☐ c. sont reliés par un tube de champ.

3. Soit une sphère conductrice de rayon R maintenue au potentiel $U > 0$ et une charge $-e$ en influence :

- ☐ a. les lignes de champ vont de la charge vers la sphère
- ☐ b. la sphère acquiert une charge $-e$

- ☐ c. la sphère acquiert une charge $4\pi\epsilon_0 R U$

- ☐ d. les deux conducteurs sont en influence totale
- ☐ e. les surfaces équipotentielles près de la sphère et de la charge sont des sphères.

4. La capacité d'un condensateur plan vaut :

- ☐ a. $\frac{\epsilon_0 S}{e}$ si l'espace entre les plaques est vide
- ☐ b. $\frac{\epsilon_0 S}{e}$ quel que soit le milieu entre les plaques.

5. La capacité d'un condensateur :

- ☐ a. s'exprime en $F \cdot m^{-1}$
- ☐ b. est une grandeur dépendant uniquement de la géométrie des conducteurs en influence totale
- ☐ c. est toujours positive
- ☐ d. est d'autant plus grande que le condensateur permet une accumulation de charge importante pour une différence de potentiel appliquée fixée.

► Solution, page 122.

Exercice commenté

Condensateur diédrique

ÉNONCÉ

Le condensateur diédrique est formé par deux armatures rectangulaires planes de surface $S = h(R_1 - R_2)$, qui font entre elle un angle α . Dans le cas où on néglige les effets de bord, les lignes de champ sont des arcs de cercles d'axe (Oz) .

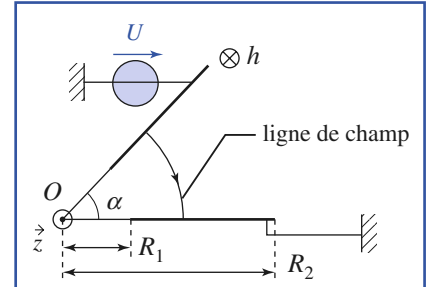
1) Quelle est la forme des équipotentiels dans le condensateur ?

2) La répartition des charges sur les armatures sera-t-elle uniforme ?

Déterminer la répartition de ces charges.

3) Quelle est la capacité du condensateur ?

4) Calculer l'énergie stockée par le condensateur à l'aide de la densité volumique d'énergie associée au champ et retrouver ainsi l'expression de la capacité du condensateur.



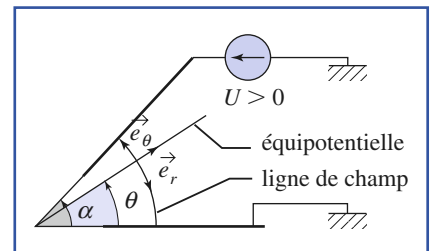
CONSEILS

Le champ est perpendiculaire aux surfaces équipotentiels.

Le champ ne dépend pas de z si l'on néglige les effets de bord, ce qui revient à considérer que tout se passe comme si h était infinie

SOLUTION

1) Les lignes de champ étant des arcs de cercle d'axe (Oz) , les surfaces équipotentiels sont les plans contenant l'axe du dièdre.



2) Les charges de signes opposées, portées par les armatures, s'attirent. Elles auront donc tendance à s'accumuler préférentiellement sur le côté des plaques proche de l'axe du dièdre.

Le champ électrostatique du condensateur est de la forme :

$$\vec{E}(r, \theta, z) = E(r, \theta) \vec{e}_\theta.$$

Entre les armatures, son flux est conservatif.

Il est donc le même à travers les sections d'un petit tube de champ de section $dz dr$, dont les côtés sont des arcs de cercle d'axe (Oz) .

On en déduit :

$$E(r, \theta) dz dr = E(r, \theta + d\theta) dr dz.$$

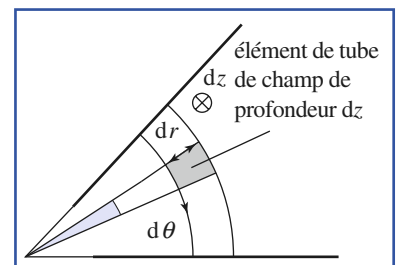
Le champ est donc plus simplement de la forme :

$$\vec{E}(r, \theta, z) = E(r) \vec{e}_\theta.$$

Sa circulation le long d'un arc de cercle reliant les deux armatures donne (au signe près) la différence de potentiel U , de sorte que :

$$E(r) r \alpha = -U.$$

Finalement, on retrouve $\vec{E}(r, \theta, z) = -\frac{U}{\alpha r} \vec{e}_\theta.$



Le théorème de Coulomb permet alors de calculer la charge surfacique des armatures.

Sur l'armature reliée à la terre, elle vaut :

$$\sigma_0(r) = -\frac{\varepsilon_0 U}{\alpha r}.$$

La charge portée par l'armature d'équation $\theta = \alpha$ est opposée, soit :

$$\sigma_\alpha(r) = \frac{\varepsilon_0 U}{\alpha r}.$$

3) La charge emmagasinée par le condensateur vaut :

$$Q = \int_{r=R_1}^{R_2} \sigma_\alpha(r) h \, dr = \frac{\varepsilon_0 h U}{\alpha} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).$$

La capacité du condensateur diédrique est donc :

$$C = \frac{\varepsilon_0 h}{\alpha} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).$$

Cette quantité est bien homogène à $[\varepsilon_0]L$.

4) L'énergie emmagasinée est :

$$\mathcal{E} = \int_{\text{entre les armatures}} \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} \, d\tau = \int_{r=R_1}^{R_2} \int_{\theta=0}^{\alpha} \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{U^2}{\alpha^2 r^2} h \, dr \, r \, d\theta = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 h U^2}{\alpha} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).$$

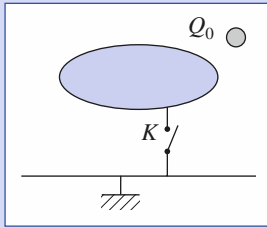
En l'identifiant à $\frac{1}{2} C U^2$, on retrouve bien la capacité précédemment déterminée.

Exercices

1 Charges obtenues par influence

L'origine des potentiels est prise à l'infini. Le sol est également au potentiel nul.

On considère un conducteur (éventuellement lié électriquement au sol) et un corps chargé, presque ponctuel, de charge Q_0 positive.



On suppose que ce système n'est soumis à aucune autre influence électrique.

1) K est fermé.

Déterminer le signe de la charge Q du conducteur.

2) On considère un second équilibre où K est ouvert, le conducteur étant globalement neutre.

Déterminer le signe du potentiel V du conducteur.

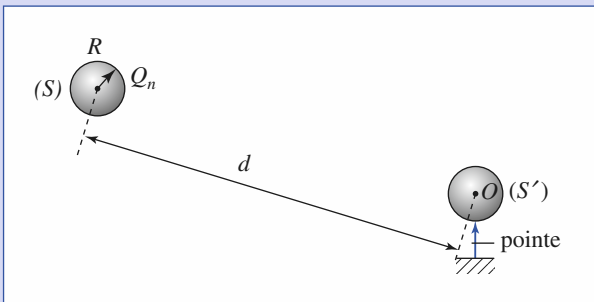
2 Sphères électrisées

Une sphère S de rayon R porte la charge initiale Q_0 .

Son centre est à distance $d \gg R$ de l'origine. Une autre sphère S' (identique à S) est centrée en O et posée sur une pointe conductrice reliée au sol par un fil conducteur.

On déplace S' jusqu'à l'amener au contact de S , puis on la ramène dans sa position initiale.

Quelle est la charge portée par S après cet aller-retour ? Généraliser au cas de n allers-retours.

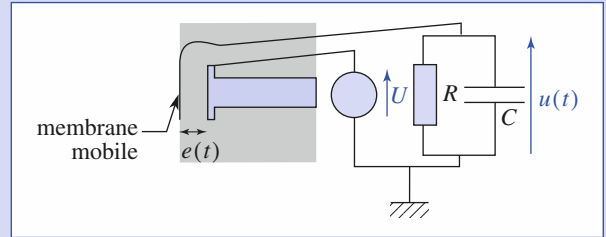


3 Microphone électrostatique

Un microphone électrostatique utilise la variation de capacité d'un condensateur plan de section S . Ses armatures sont séparées par une distance $e(t)$ qui varie en fonction du déplacement de l'armature mobile, la membrane, lorsqu'elle reçoit une onde sonore. De tels microphones peuvent être de taille réduite (quelques mm pour certains) et permettent une exploration sonore d'un milieu avec un minimum de perturbation. Ce microphone est placé dans

le circuit électrique représenté ci-dessous, qui fait apparaître une source de tension constante U et un oscilloscope représenté par un circuit (R, C) en parallèle. L'épaisseur du condensateur contenu dans le microphone est notée $e(t) = e_0 + \delta e(t)$, avec $\delta e(t) \ll e_0$.

On désigne par C_0 la capacité de ce condensateur lorsque $e = e_0$. On supposera que les lois de l'électrostatique restent valables en régime variable (A.R.Q.P.).



1) Quelle est l'équation différentielle, linéarisée, liant $u(t)$ et le déplacement $\delta e(t)$?

2) Quelle est la fonction de transfert $H(j\omega) = \frac{u}{\delta e}$ du système en régime sinusoïdal permanent ?

Dans quelles conditions ce système constitue-t-il un capteur de déplacement ?

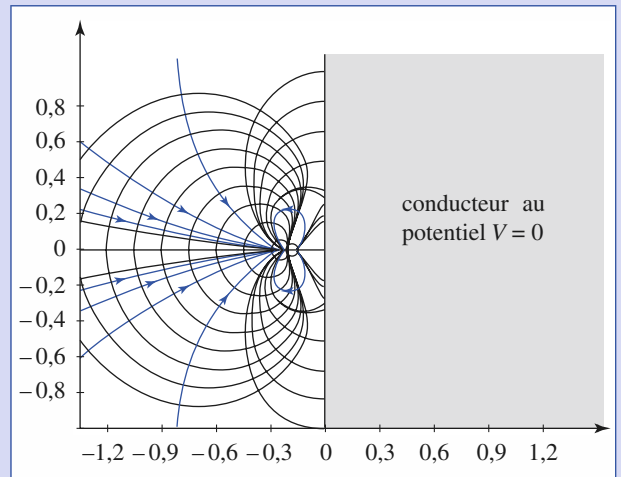
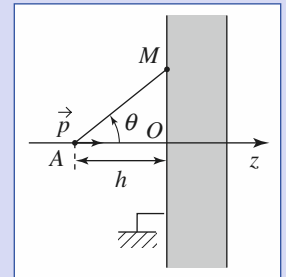
4 Dipôle placé devant un plan conducteur

Un dipôle de moment :

$$\vec{p} = p\vec{e}_z$$

est placé à la distance h d'un plan conducteur, d'équation $z = 0$, maintenu au potentiel nul.

Quelques lignes de champ et traces de surfaces équipotentielles sont représentées ci-dessous.



1) Proposer une situation électrostatique, où le plan conducteur est remplacé par une distribution de charges « équivalente » très simple, qui nous permet de calculer sans difficulté le champ et le potentiel électrostatiques dans la zone $z < 0$.

2) Quelle est la charge surfacique $\sigma(\theta)$ portée par le plan conducteur à l'équilibre électrostatique ?

3) La charge portée par la portion du plan conducteur vue sous l'angle θ est notée $q(\theta)$. Tracer l'allure de la courbe donnant les variations de la « densité angulaire » de charge $\frac{dq}{d\theta}$ en fonction de l'angle θ .

Quelle remarque peut-on faire au sujet de ce graphe ?

4) Montrer qu'il existe, sur le plan conducteur, une ligne neutre, c'est-à-dire caractérisée par :

$$\sigma(\theta) = 0.$$

Vérifier la position de celle-ci à l'aide du schéma des lignes de champ.

5) Quelle est la force subie par le dipôle $\vec{p}$?



Loi de Coulomb et masse du photon

L'interaction électromagnétique entre particules chargées est une interaction véhiculée par le photon, particule de masse nulle. On s'intéresse ici à d'éventuelles modifications apportées à l'électrostatique par une éventuelle masse m_γ du photon, qui conduirait à une modification des équations de Maxwell.

On utilise dans ce cas l'équation :

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \frac{1}{d^2} V,$$

avec $d = \frac{\hbar}{m_\gamma c}$ ($\hbar = \frac{h}{2\pi}$, où h est la constante de Planck

et $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ la vitesse de la lumière dans le vide),

$\vec{E}$ le champ électrique et V le potentiel.

1) Masse de la particule et portée de l'interaction

a) Quelle est la dimension de la constante d ?

b) Quelle est l'équation satisfaite par le potentiel scalaire V ?

c) Comparer les comportements de la fonction potentiel scalaire $V(r)$ associée à une charge localisée au voisinage de l'origine O (pour r supérieur au rayon supposé « petit » de la charge) dans les cas $m_\gamma = 0$ et $m_\gamma > 0$. Le laplacien scalaire est donné ci-dessous, on utilisera la fonction $f(r) = r V(r)$ pour résoudre l'équation différentielle de $V(r)$.

Quelle portée peut-on associer à l'interaction électromagnétique dans le cas d'une masse du photon égale à m_γ ? Que vaut-elle si la masse du photon est nulle ?

2) Limite supérieure de la masse du photon

Une sphère métallique creuse, de rayon R et de centre O , porte une charge électrique Q uniformément répartie sur sa surface.

a) Dans le cas d'une masse nulle du photon, quelle est la charge portée par la surface intérieure de la sphère creuse, et quelle est la valeur du potentiel en tout point de l'espace ?

Puis on s'intéresse à la modification de ces résultats par une éventuelle masse du photon.

On notera $V_0 = V(r = 0)$ la valeur du potentiel au centre de la sphère.

b) En distinguant les zones $r > R$ et $r < R$, indiquer les formes *a priori* acceptables pour la fonction potentiel, nulle à l'infini. Acheter la détermination du potentiel scalaire à l'aide des conditions aux limites.

c) Montrer que la discontinuité « usuelle » du champ électrostatique à la traversée d'une surface chargée reste valable. En déduire la relation liant V_0 à la charge Q portée par la sphère.

d) La masse du photon étant dans tous les cas peu élevée, on considère que $R \ll d$. Évaluer dans ces conditions la différence de potentiel δV entre un point de la sphère de rayon R et un point situé à une distance $R' < R$.

e) Pour $R = 72$ cm et $R' = 61$ cm, la mesure de cette différence de potentiel donne :

$$\left| \frac{\delta V}{V_0} \right| \approx 0,03 \cdot 10^{-9}.$$

Comparer la limite supérieure de la masse du photon correspondant à ce résultat à la masse m_e de l'électron.

Données : Le laplacien d'une fonction à symétrie sphérique $V(r, \theta, \varphi) = V(r)$ est :

$$\Delta V(r) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (r V(r))}{\partial r^2}.$$

Masse de l'électron : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.

Constante de Planck : $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J · s.



Sphère placée dans un champ uniforme

Une sphère conductrice de rayon R , globalement neutre, est placée dans un champ électrostatique uniforme :

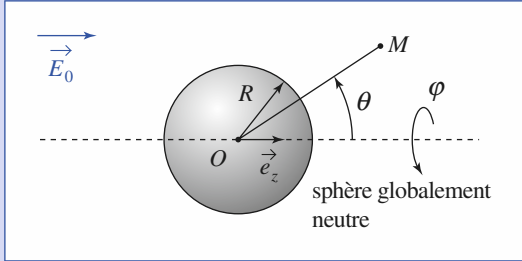
$$\vec{E}_0 = E_0 \vec{e}_z.$$

La sphère est prise comme origine des potentiels.

Cette situation est étudiée dans l'application 1.

Exercices

On se propose de retrouver l'équilibre électrostatique par deux autres méthodes : une superposition « adéquate et équivalente » et une résolution de l'équation de Laplace.



1) Une superposition adéquate

Proposer une analogie avec un dipôle électrostatique pour déterminer le champ en tout point extérieur à la sphère.

Calculer alors le champ et le potentiel électrostatiques en tout point, puis la charge surfacique sur la sphère.

2) Résolution de l'équation de Laplace

On cherche le potentiel sous la forme d'une fonction à variables séparées :

$$V(r, \theta, \varphi) = u(r) v(\theta) w(\varphi),$$

en coordonnées sphériques.

a) Déterminer $w(\varphi)$.

b) Pourquoi $v(\theta) = \cos \theta$ est-elle une solution acceptable ?

c) Chercher des solutions de la forme $u(r) = r^n$ pour conclure.

Corrigés

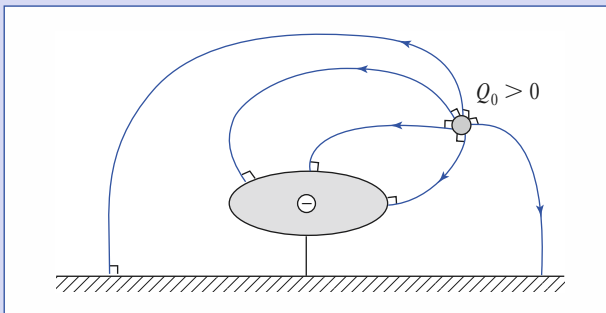
Solution du tac au tac, page 117.

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Vrai : a, d ; | Faux : b, c, e |
| 2. Vrai : b, c ; | Faux : a |
| 3. Vrai : e ; | Faux : a, b, c, d |
| 4. Vrai : a ; | Faux : b |
| 5. Vrai : c, d ; | Faux : a, b |

1 On peut deviner l'orientation des lignes de champ, qui « descendent » les potentiels, car cette orientation détermine le signe de la charge surfacique du conducteur sur laquelle la ligne de champ aboutit, d'après le théorème de Coulomb.

1) K étant fermé, le potentiel du conducteur est nul : une ligne de champ ne peut pas ici relier le conducteur au sol ou à l'infini.

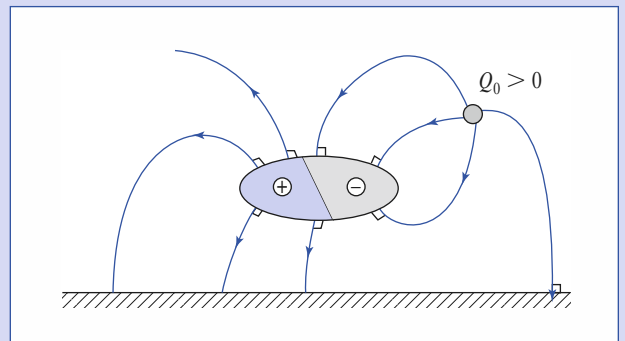
Les lignes de champ qui arrivent sur le conducteur sont donc issues de la charge Q_0 . Comme cette charge est positive, les lignes de champ sont orientées vers le conducteur et la densité superficielle de charge est négative (ou nulle) en tout point de la surface. Q est donc négative.



2) Les lignes de champ issues de la charge Q_0 et arrivant sur le conducteur définissent une zone chargée négativement.

Comme le conducteur est neutre, il existe donc une zone chargée positivement. Les lignes de champ qui en sont issues ne peuvent aller que sur le sol ou à l'infini.

Comme le potentiel décroît le long d'une ligne de champ parcourue dans le sens de $\vec{E}$, on en conclut que V est positif.



2 On étudie la sphère S' , initialement au potentiel nul. Ce potentiel est dû aux charges Q'_0 (situées à la distance R du point O , centre de S') et aux charges Q_0 (situées à la distance d du même point O , car $d \ll R$).

État initial

$$0 = V(0) \approx \frac{Q'_0}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 d}, \text{ soit } Q'_0 \approx -\frac{R}{d} Q_0.$$

Ce n'est pas parce qu'un conducteur est au potentiel nul que sa charge l'est aussi !

Corrigés

• La sphère S' est ensuite décollée du contact et sa charge reste constante jusqu'à ce qu'elle touche S . Le système des deux sphères, symétrique, correspond alors à la répartition de la charge :

$$\frac{Q_0 + Q'_0}{2} = Q_0 + \frac{1 - \frac{R}{d}}{2}$$

sur chacune des deux sphères.

• Les deux sphères sont décollées et S' est ramenée au contact de potentiel nul : après un aller-retour, l'état du système est donc le suivant :

$$\begin{cases} Q_1 = Q_0 + \left(\frac{1 - \frac{R}{d}}{2} \right) \\ Q'_1 = -\frac{R}{d} Q_1 \end{cases}$$

Après $n + 1$ aller-retour, la charge portée par S est ainsi :

$$Q_{n+1} = Q_n \frac{1 - \frac{R}{d}}{2}$$

et celle portée par S' :

$$Q'_{n+1} = -\frac{R}{d} Q_{n+1}.$$

On en déduit finalement :

$$Q_n = Q_0 \left(\frac{1 - \frac{R}{d}}{2} \right)^n$$

où n est le nombre d'allers-retours effectués.

3

1) Soit $q(t) = \frac{\varepsilon_0 S}{e(t)} (U - u(t))$ la charge portée par l'armature fixe du condensateur du microphone.

En régime permanent, les valeurs de e , q et u sont :

$$e = e_0, \quad q = q_0 = C_0 U \quad \text{et} \quad u = u_0 = 0.$$

En régime variable, on note donc :

$$e(t) = e_0 + \delta e(t), \quad q(t) = q_0 + \delta q(t).$$

On trouve :

$$\begin{aligned} U &= u(t) + \frac{1}{\varepsilon_0 S} (e_0 + \delta e(t)) (q_0 + \delta q(t)) \\ &= u(t) + U \left(1 + \frac{\delta e(t)}{e_0} \right) \left(1 + \frac{\delta q(t)}{q_0} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

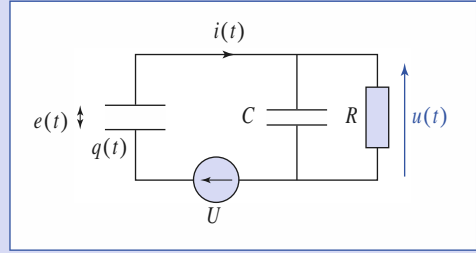
Les variations relatives de l'épaisseur sont très faibles et celles de la charge q le sont aussi.

À l'ordre linéaire, l'équation (1) prend la forme :

$$0 = u(t) + \frac{\delta q(t)}{C_0} + U \frac{\delta e(t)}{e_0}.$$

D'autre part, le courant traversant le circuit est :

$$i(t) = \frac{d(\delta q(t))}{dt} = C \frac{du(t)}{dt} + \frac{u(t)}{R}.$$



On en déduit l'équation différentielle liant $u(t)$ au déplacement $\delta e(t)$ de la membrane du microphone :

$$\left(1 + \frac{C}{C_0} \right) \frac{du(t)}{dt} + \frac{u(t)}{RC_0} = -\frac{U}{e_0} \frac{d(\delta e(t))}{dt}.$$

2) En régime sinusoïdal permanent, l'utilisation de la notation complexe donne immédiatement :

$$H(j\omega) = \frac{U}{e_0} \frac{-jR C_0 \omega}{jR C_0 \omega \left(1 + \frac{C}{C_0} \right) + 1}.$$

Ce transfert dépend peu de ω si $\omega \gg \frac{1}{R(C + C_0)}$. Dans cette zone de fréquences, les grandeurs $u(t)$ et $\delta e(t)$ sont simplement proportionnelles :

$$u(t) = -\frac{U}{e_0} \frac{\delta e(t)}{\left(1 + \frac{C}{C_0} \right)}$$

et le système constitue un capteur de déplacement.

4

1) On utilise une analogie avec ce qui a été vu dans la *cours*, dans le cas d'une charge q en présence d'un plan conducteur porté au potentiel $V = 0$. On modélise le dipôle par un doublet de charges $+q$ et $-q$, distantes de d (doublet toujours observé à une distance grande devant d , donc en particulier $d \ll h$) avec $\vec{p} = +q \vec{NP} = +q d \vec{e}_z$.

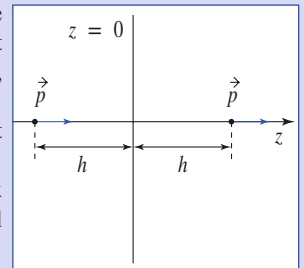
Aux charges $+q$ et $-q$, on peut faire correspondre des « charges images », symétriques par rapport au plan $z = 0$, et de charges respectives $-q$ et $+q$.

Ainsi, au dipôle $\vec{p}$, on associe un « dipôle image », symétrique par rapport au plan $z = 0$ (attention au terme symétrique : le « dipôle image » a un moment égal à $+\vec{p}$ puisqu'on change à la fois le sens de $\vec{NP}$ et le signe de la charge).

Pour la situation initiale considérée, le champ et le potentiel électrostatique sont donc les mêmes, dans la région $z < 0$, que ceux créés par ces deux dipôles.

Ces situations sont électrostatiquement semblables.

En superposant les influences des deux dipôles, on peut obtenir le champ total représenté dans l'énoncé.



2) Au point M du plan conducteur repéré par l'angle θ , le champ électrostatique (en $z = 0^-$) est dirigé selon (Oz) :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}_{\text{dipôle}}(M) + \vec{E}_{\text{dipôle image}}(M) = 2(\vec{E}_{\text{dipôle}}(M) \cdot \vec{e}_z) \vec{e}_z.$$

Corrigés

Le champ d'un dipôle est :

$$\vec{E}_{\text{dipôle}} = \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r - \vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3},$$

et la distance r est ici $r = \frac{h}{\cos\theta}$.

On en déduit $\vec{E}(M) = 2 \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2\cos^2\theta - \sin^2\theta) \vec{e}_z$.

Le théorème de Coulomb donne donc :

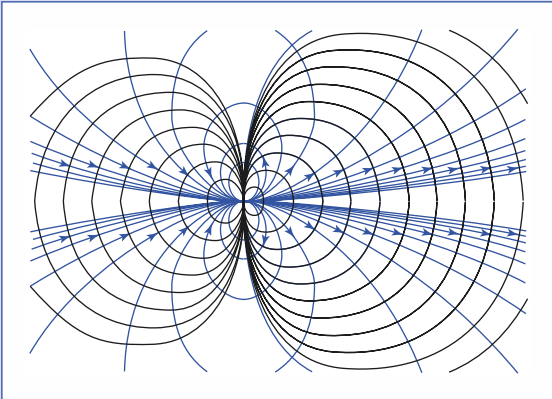
$$\sigma(M) = \sigma(\theta) = \frac{-2p}{4\pi h^3} \cos^3\theta (3\cos^2\theta - 1).$$

3) La charge, vue sous l'angle θ , est :

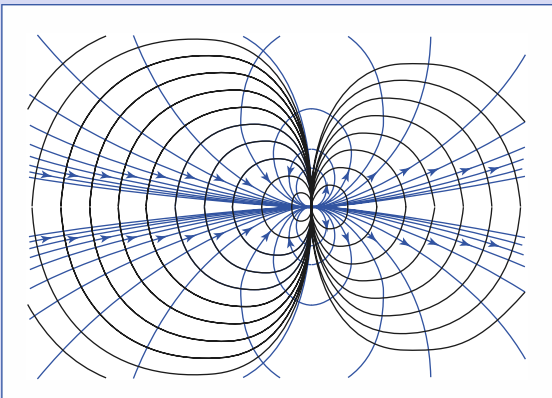
$$q(\theta) = \int_{\alpha=0}^{\theta} \sigma(\alpha) 2\pi R dR \text{ avec } R = h \tan\alpha.$$

La densité angulaire est $\frac{dq}{d\theta} = -\frac{p}{h} \sin\theta (3\cos^2\theta - 1)$.

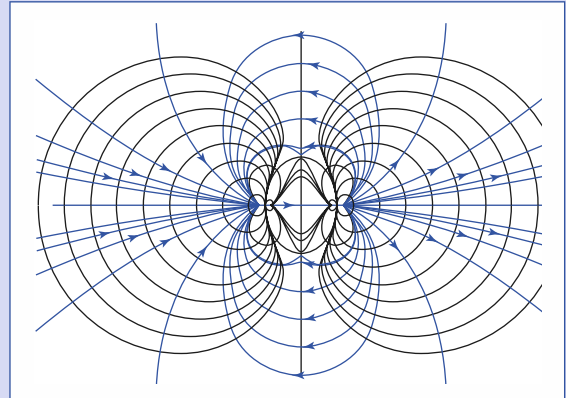
Le graphe de la fonction $\frac{dq}{d\theta} = f(\theta)$ (amplitude ramenée à l'unité) est tracé sur le schéma suivant.



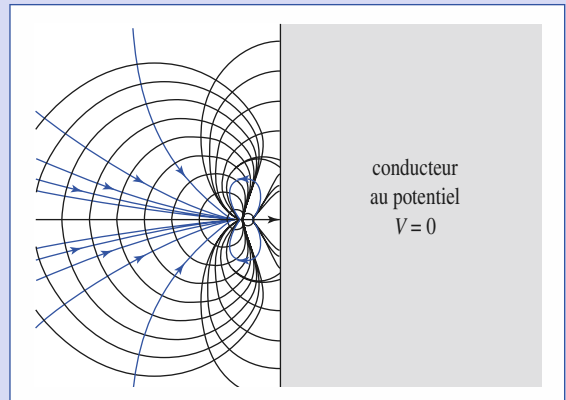
Dipôle $\vec{p}$ en $(0, 0, -h)$.



Dipôle $\vec{p}$ en $(0, 0, +h)$.



Deux « dipôles images ».



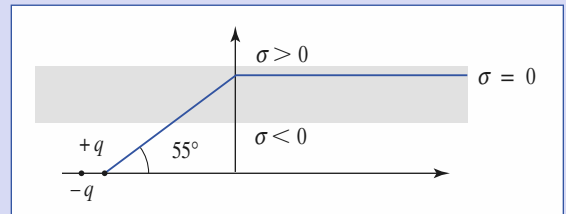
Dipôle et plan conducteur.

La charge surfacique est négative pour :

$$\theta < \theta_0 = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \approx 55^\circ,$$

et elle est positive au-delà.

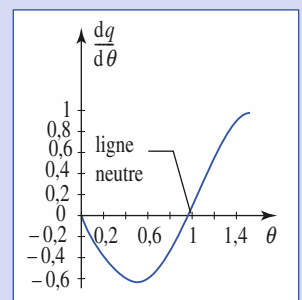
Le résultat est bien cohérent :



La charge totale portée par le plan conducteur est nulle puisque les « charges images » sont $+q$ et $-q$, de somme nulle (on peut aussi le vérifier par le calcul de

$$Q_{\text{plan}} = \int_{\theta=0}^{\pi/2} \sigma(\theta) 2\pi R dR.$$

4) La ligne neutre est le cercle d'axe (Oz) , tracé sur le plan $z = 0$, de rayon $R_0 = h \tan\theta_0$ avec : $\tan\theta_0 = 1,4$, soit $\theta_0 = 55^\circ$.



On peut repérer les points de coordonnées $(0, \pm R_0, 0)$ appartenant à ce cercle sur le schéma des lignes de champ : en ces points arrivent deux lignes de champ non parallèles. Il s'agit donc de points de champ nul, donc de charge surfacique nulle.

5) Le dipôle subit les effets du champ électrostatique créé par le plan conducteur. Celui-ci est identique (dans la zone $z < 0$) au champ créé par le « dipôle image ».

$$\vec{F}_{\text{plan} \rightarrow \text{dipôle}} = \vec{F}_{\text{dipôle image} \rightarrow \text{dipôle}}.$$

Le système est de révolution autour de l'axe (Oz) , de sorte que ce vecteur est dirigé selon (Oz) :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{dipôle image} \rightarrow \text{dipôle}} &= [(\vec{p} \cdot \vec{\text{grad}}) \vec{E}_{\text{dipôle image}}]_{(0, 0, -h)} \\ &= p \left[\frac{d}{dz} \left(\frac{-2p}{4\pi\epsilon_0(h-z)^3} \right) \right]_{z=-h} \vec{e}_z = \frac{3p^2}{32\pi\epsilon_0 h^4} \vec{e}_z \end{aligned}$$

Le dipôle est attiré par le plan conducteur (les charges surfaciques les plus proches de la charge $+q$ sont négatives ; les charges positives ne sont pas plus nombreuses et sont plus loin).

5

1) a) Le champ $\vec{E}$ est égal (au signe près) au gradient du potentiel scalaire V . Sa divergence s'exprime donc en $V \cdot m^{-2}$. La constante d est donc une longueur.

$$b) \Delta V - \frac{V}{d^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

$$c) \text{ Pour } r > 0, \rho = 0 \text{ et } \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (rV(r)) - \frac{V(r)}{d^2} = 0.$$

On introduit la fonction $f(r) = rV(r)$. Celle-ci vérifie :

$$\ddot{f}(r) - \frac{f(r)}{d^2} = 0,$$

$$\text{soit } f(r) = A e^{-\frac{r}{d}} + A' e^{+\frac{r}{d}}.$$

Le potentiel ne divergeant pas à l'infini, on obtient donc une solution de la forme $V(r) = \frac{A}{r} e^{-\frac{r}{d}}$, pour $r > 0$.

Pour $m_\gamma = 0$, soit $d = \infty$, le potentiel engendré par une charge localisée au voisinage de l'origine est de la forme $V(r) = \frac{cte}{r}$.

Pour $r \ll d$, ces deux formes du potentiel conduisent à des interactions analogues.

La première forme correspond en revanche à des interactions rapidement négligeables au-delà de la distance d . On peut associer à cette interaction une portée finie : $d = \frac{\hbar}{m_\gamma c}$.

Si la masse du photon est nulle, la portée de l'interaction électromagnétique est infinie.

2) a) Dans le cas d'une masse nulle du photon, la surface intérieure de la cavité (vide de charge) n'est pas chargée, et la charge Q est exclusivement répartie sur la surface externe de la sphère métallique creuse. Le potentiel associé est :

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \text{ pour } r \geq R$$

$$\text{et } V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \text{cte pour } r \leq R.$$

b) Dans le cas d'une masse du photon non nulle, on voit que la fonction potentiel satisfait l'équation différentielle $\Delta V - \frac{V}{d^2} = 0$ dans la cavité, c'est-à-dire pour $r < R$, et hors de la sphère, soit pour $r > R$.

On notant encore $f(r) = rV(r)$, on a $f(r) = A e^{-\frac{r}{d}} + A' e^{+\frac{r}{d}}$.

À l'extérieur de la sphère, on gardera une solution bornée, de la forme :

$$V(r) = \frac{A_1}{r} e^{-\frac{r}{d}}.$$

À l'intérieur de la sphère, une solution qui ne diverge pas en $r = 0$ est de la forme :

$$V(r) = \frac{A_2}{r} \text{sh}\left(\frac{r}{d}\right).$$

Les conditions aux limites sont :

- $V = 0$ à l'infini (déjà assuré) ;
- $V = V_0$ en $r = 0$, soit $A_2 = dV_0$;
- continuité de V en $r = R$, soit $A_1 e^{-\frac{R}{d}} = A_2 \text{sh}\left(\frac{R}{d}\right)$.

On trouve :

$$V(r) = V_0 \frac{d}{r} \text{sh}\left(\frac{r}{d}\right) \text{ pour } r \leq R,$$

$$\text{et } V(r) = V_0 \frac{d}{r} \text{sh}\left(\frac{R}{d}\right) e^{-\frac{r-R}{d}} \text{ pour } r \geq R.$$

c) Les équations locales « usuelles » $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ et $\text{rot} \vec{E} = \vec{0}$ imposent la relation de passage $\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$ au champ électrique.

Ce champ est discontinu s'il existe une répartition surfacique de charge sur l'interface considérée, c'est-à-dire un modèle où ρ tend vers ∞ dans une écorce d'épaisseur tendant vers zéro.

Le potentiel restant fini, l'écriture $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \frac{1}{d^2} V$ ne remet pas en cause ces conclusions.

La discontinuité normale du champ, égale à $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ à la traversée de la sphère, s'exprime sous la forme :

$$\left\{ V_0 \text{sh}\left(\frac{R}{d}\right) \left(\frac{d}{r^2} + \frac{1}{r} \right) e^{-\frac{r-R}{d}} - V_0 \left(\frac{d}{r^2} \text{sh}\left(\frac{r}{d}\right) - \frac{1}{r} \text{ch}\left(\frac{r}{d}\right) \right) \right\}_{r=R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2},$$

$$\text{d'où : } V_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} e^{-\frac{R}{d}}.$$

$$\text{Le potentiel est : } V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{d}{r} e^{-\frac{r}{d}} \text{sh}\left(\frac{r}{d}\right) \text{ pour } r \leq R,$$

$$\text{et } V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{d}{r} e^{-\frac{r}{d}} \text{sh}\left(\frac{R}{d}\right) \text{ pour } r \geq R.$$

d) À l'intérieur de la sphère, on peut se contenter d'un développement limité du potentiel scalaire.

$$\text{On a alors : } V(r) \approx \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} e^{-\frac{R}{d}} \left(1 - \frac{r^2}{6d^2} \right).$$

$$\text{Il vient donc : } \frac{\delta V}{V_0} = \frac{R'^2 - R^2}{6d^2}.$$

$$e) \frac{m_\gamma}{m_e} = \frac{\hbar}{m_e c} \sqrt{\frac{6 \left| \frac{\delta V}{V_0} \right|}{R^2 - R'^2}} \approx 1,5 \cdot 10^{-17}.$$

La masse du photon possède donc une limite supérieure... très faible ! Ouf !



1) Soit un dipôle de moment dipolaire $\vec{p} = p \vec{e}_z$ (placé selon l'axe $\vec{e}_z$, comme le champ appliqué : en effet, tourner le champ appliqué fait de même tourner la polarisation de la sphère).

Son champ, superposé au champ appliqué, donne :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r} - r^2\vec{p}}{r^5} + \vec{E}_0 \\ &= \left(\cos\theta \left(E_0 + \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \right) \vec{e}_r + \sin\theta \left(-E_0 + \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \right) \vec{e}_\theta \right), \end{aligned}$$

$$\text{et } V = \cos\theta \left(-E_0 r + \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right),$$

compte tenu de l'origine choisie pour les potentiels.

La valeur $p = 4\pi\epsilon_0 R^3 E_0$ permet alors d'annuler la valeur du potentiel sur la sphère.

En dehors de celle-ci les deux problèmes « $\vec{E}_0$ et sphère au potentiel nul » et « $\vec{E}_0$ et dipôle $\vec{p}$ en O » sont équivalents, et correspondent aux mêmes potentiel et champ électrostatique, dans la zone extérieure à la sphère.

On en déduit :

$$\vec{E} = E_0 \left(\cos\theta \left(1 + \frac{2R^3}{r^3} \right) \vec{e}_r + \sin\theta \left(-1 + \frac{R^3}{r^3} \right) \vec{e}_\theta \right),$$

$$\text{et } V = E_0 \cos\theta \left(-r + \frac{R^3}{r^2} \right),$$

puis $\sigma = 3\epsilon_0 E_0 \cos\theta$ à la surface de la sphère.

2) a) Le problème est de révolution autour de l'axe (Oz) , on peut donc prendre :

$$w(\varphi) = 1.$$

b) La solution proposée correspond bien à l'antisymétrie du problème vis-à-vis du changement $z \rightarrow -z$, soit $\theta \rightarrow \pi - \theta$.

C'est une solution acceptable.

c) La fonction $V(r, \theta, \varphi) = \cos\theta u(r)$ satisfait l'équation de Laplace (dans la zone $r > R$), ce qui implique :

$$r^2 \ddot{u}(r) + 2r \dot{u}(r) + 2u(r) = 0.$$

C'est une équation différentielle linéaire homogène dont on peut chercher des solutions de la forme $u(r) = r^n$, ce qui conduit à deux possibilités :

$$n = 1 \quad \text{et} \quad n = -2.$$

La solution générale est de la forme $u(r) = Ar + \frac{B}{r^2}$, et on a alors :

$$V(r, \theta, \varphi) = \left(Ar + \frac{B}{r^2} \right) \cos\theta$$

$$\text{et } \vec{E}(r, \theta, \varphi) = \left(-A + \frac{2B}{r^3} \right) \cos\theta \vec{e}_r + \left(A + \frac{B}{r^3} \right) \sin\theta \vec{e}_\theta.$$

Sachant qu'il faut avoir $\vec{E} \rightarrow \vec{E}_0$ pour $r \rightarrow \infty$ et $V = 0$ pour $r = R$,

on obtient : $A = -E_0$ et $B = +E_0 R^3$.

On retrouve ainsi les expressions précédentes.

Équations de Maxwell

5

Introduction

À l'aide des propriétés du champ permanent, nous avons introduit au chapitre 2 une description du champ électromagnétique permanent grâce à des lois locales : les équations de Maxwell. Nous achèverons ici cette approche en écrivant le groupe des quatre équations de Maxwell en régime variable.

James Clerk Maxwell (1831-1879) publie un mémoire, en 1864, présentant la théorie de l'électromagnétisme classique, dont les équations lui permettent de décrire la propagation des ondes électromagnétiques.

Grâce à cette théorie, il expose la possibilité de transmettre des signaux par ondes radio, prédiction confirmée par les expériences de Hertz en 1888.

Cette théorie permet également de prévoir la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide à la vitesse de la lumière c . Les expériences de Michelson et Morley (1881-1887) confirmeront le caractère universel de cette vitesse.

O B J E C T I F S

- Équation de Maxwell.
- Énergie électromagnétique.
- Approximation des régimes quasi permanents (A.R.Q.P.).

P R É R E Q U I S

- Lois locales pour les champs électromagnétiques permanents.

Nous avons vu dans le *chapitre 2* les équations locales vérifiées par le champ électromagnétique dans le vide en régime permanent ; le champ électrique permanent et le champ magnétique permanent vérifient des équations différentielles indépendantes :

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \vec{E}(M) &= \frac{\rho(M)}{\epsilon_0}, & \vec{\operatorname{rot}} \vec{E}(M) &= \vec{0} ; \\ \operatorname{div} \vec{B}(M) &= 0, & \vec{\operatorname{rot}} \vec{B}(M) &= \mu_0 \vec{j}(M) .\end{aligned}$$

Certaines lois locales doivent être modifiées pour permettre une interprétation correcte des phénomènes physiques expérimentaux et des lois déjà connues en régime variable. Ainsi :

- l'équation locale $\operatorname{div} \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}$ n'est pas modifiée en régime variable : elle ne conduit à aucune contradiction avec l'expérience ; le théorème de Gauss est donc valable en régime variable ;
- l'équation locale $\operatorname{div} \vec{B}(M, t) = 0$ n'est pas modifiée : à une date t donnée $\vec{B}(M, t)$ est un champ de flux conservatif ; il n'y a pas de contradiction avec l'expérience ;
- l'équation $\vec{\operatorname{rot}} \vec{E} = \vec{0}$ doit être modifiée ; l'équation modifiée permettra d'interpréter les phénomènes d'induction ;
- l'équation locale $\vec{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ doit être modifiée : la divergence des deux membres donne $\operatorname{div} \vec{j} = 0$, équation incompatible avec la loi locale : $\operatorname{div} \vec{j}(M, t) + \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} = 0$ liée au postulat de conservation de la charge.

En régime variable les lois locales suivantes :

$$\operatorname{div} \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} \quad \text{et} \quad \operatorname{div} \vec{B}(M, t) = 0$$

sont inchangées : ce sont deux des quatre équations de Maxwell.

Le théorème de Gauss reste valable pour $\vec{E}$.

Le vecteur $\vec{B}$ est un champ à flux conservatif.

Équation de Maxwell-Faraday

L'équation locale concernant le rotationnel du champ électrique permanent s'écrit $\vec{\operatorname{rot}} \vec{E} = \vec{0}$.

De nombreuses situations expérimentales montrent que cette équation est fautive lorsque le champ électromagnétique est fonction du temps (les phénomènes d'induction électromagnétiques et leurs importantes applications pratiques en font partie, cf. *chapitres 6 et 7*) et nous nous proposons d'en étudier une de manière simplifiée pour mettre en défaut l'équation précédente.

1.1. Une expérience en régime variable

Considérons l'expérience schématisée sur le *doc 1* :

- une bobine 1 constituée de 1 000 spires, d'inductance $L = 10 \text{ mH}$ et de résistance $R = 8 \Omega$ est alimentée dans un circuit primaire par une source de tension continue ($U = 24 \text{ V}$) ;
- une deuxième bobine 2 identique et disposée contre la première de sorte que leurs axes soient identiques.

À l'instant $t = 0$ on ferme l'interrupteur. On observe :

- un régime transitoire durant lequel :
 - le courant dans le circuit primaire augmente de la valeur $i_1 = 0$ à la valeur $I_1 = 3 \text{ A}$;
 - le courant dans le circuit secondaire augmente de la valeur 0 à une valeur de l'ordre de quelques dizaines de mA (fonction de la forme et de la position respective des bobines, cf. chapitre 7) puis diminue jusqu'à la valeur 0 ;
- un régime permanent qui dure tant que le circuit primaire est alimenté et durant lequel le courant est constant et égal à 3 A dans le circuit primaire et nul dans le circuit secondaire (*doc. 2*).

L'observation dans le circuit primaire peut s'interpréter à l'aide d'un modèle électrocinétique (étudié en Première année, voir *H-Prépa, Électronique, 1^{re} année*) : augmentation du courant durant un régime de temps caractéristique $\tau = \frac{L}{R}$, et état final permanent $I = \frac{U}{R} = 3 \text{ A}$.

Pour le circuit secondaire la mise en mouvement des charges de conduction (les électrons libres du métal) doit correspondre à l'action d'un champ électrique. Or les électrons sont soumis uniquement au champ magnétique créé par la première bobine.

Lors de la fermeture du circuit et du régime transitoire ce champ magnétique est **variable dans le temps**.

Lors du régime permanent il est constant.

Nous en concluons que la **variation temporelle** du champ magnétique induit le champ électrique permettant la circulation des charges du circuit secondaire.

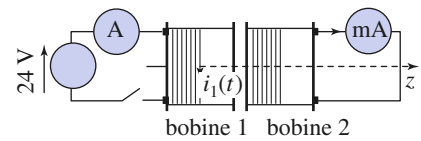
Remarque

La modélisation complète de ce problème sera vue au chapitre 7 ; nous avons uniquement cherché à mettre en évidence qualitativement un lien entre le champ magnétique variable dans le temps créé par une distribution de courants et le champ électrique créé qui permet la mise en mouvement de charges situés dans une autre région de l'espace (cf. aussi Application 1).

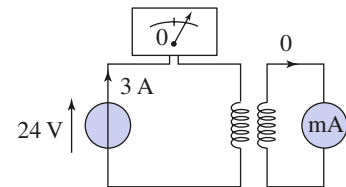
1.2. Équation locale de Maxwell-Faraday

Assimilons la bobine 2 à une superposition de spires de courant en série (*doc. 3*).

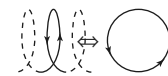
Lors du régime transitoire nous pouvons considérer que chaque spire se comporte comme un générateur (*doc. 4a*) ce qui correspond à une circulation non nulle du champ électrique le long du contour de la spire (sinon la d.d.p. à ses bornes serait nulle et il n'y aurait pas de courant). Or l'équation $\vec{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}$ impliquerait, par application du théorème de Stokes, que la circulation du champ électrique soit nulle : elle ne peut être appliquée ici.



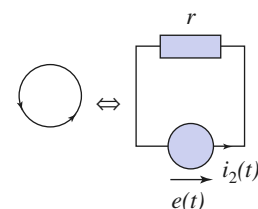
Doc. 1. La bobine du circuit secondaire est soumise pendant le régime transitoire au champ magnétique variable $\vec{B}_1 = \mu_0 n i_1(t) \vec{e}_z$ de la bobine du circuit primaire.



Doc. 2. En régime permanent établi, l'ampèremètre du circuit primaire affiche un courant de 3 A. Il n'y a pas de courant dans le secondaire.



Doc. 3. Une spire peut être considérée comme une boucle de courant en série avec les autres.



Doc. 4a. Si la circulation de $\vec{E}$ est non nulle la spire se comporte comme un générateur.

En revanche, pour le régime permanent établi, la spire se comporte comme un dipôle passif (doc. 4b) qu'aucun courant ne traverse ; la d.d.p. est nulle et :

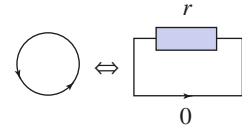
$$\oint_{\text{spire}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

Si nous regroupons les conclusions précédentes, nous devons relier la variation temporelle du champ magnétique au caractère non conservatif de la circulation du champ électrique. Ce lien est réalisé par l'équation locale de Maxwell-Faraday que nous donnons comme postulat :

$$\text{rot } \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}.$$

Un champ magnétique $\vec{B}(M, t)$ évoluant dans le temps peut induire une composante du champ électrique $\vec{E}(M, t)$ à circulation non conservative. Ces deux champs sont liés par l'équation locale de Maxwell-Faraday :

$$\text{rot } \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}.$$



Doc. 4b. Si la circulation de $\vec{E}$ est nulle la spire est un dipôle passif parcourue par un courant nul.

I.3. Circulation du champ électrique

En appliquant le théorème de Stokes nous pouvons utiliser cette équation locale pour exprimer la circulation du champ électrique (doc. 5).

La circulation du champ électrique sur un contour Γ est :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma} -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S},$$

où Σ désigne une surface orientée s'appuyant sur ce contour Γ .

Dans le cas d'un contour Γ fixe dans un référentiel galiléen d'étude, et d'une surface Σ fixe s'appuyant sur ce dernier, nous aurons :

$$\iint_{\Sigma} -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\phi(t)}{dt},$$

où $\phi(t)$ est, à l'instant t , le flux du champ magnétique à travers toute surface Σ orientée s'appuyant sur Γ .

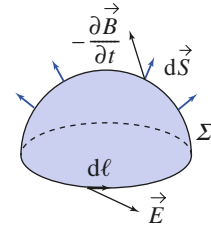
La circulation du champ électrique, sur un contour Γ fixe dans le référentiel galiléen d'étude, est égale à l'opposé de la variation du flux magnétique à travers ce contour par unité de temps :

$$\oint_{\Gamma \text{ fixe}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\phi(t)}{dt}.$$

Remarque

Ce flux ne dépend pas du choix de la surface S s'appuyant sur Γ , car le champ magnétique est à flux conservatif :

$$\text{div } \vec{B}(M, t) = 0.$$



Doc. 5. Surface orientée s 'appuyant sur un contour.

Application 1

Champ électrique induit par un solénoïde

Un solénoïde très long comporte n spires jointives bobinées par unité de longueur sur un cylindre de rayon a et d'axe (Oz) .

Déterminer le champ électrique induit par un courant $i(t)$ variable circulant dans le solénoïde.

La distribution de courants est invariante par translation parallèlement à l'axe (Oz) du solénoïde (approximation du solénoïde infini) et par rotation autour de cet axe. Tout plan perpendiculaire à cet axe est un plan de symétrie de la distribution qui engendre un champ magnétique de la forme $\vec{B} = B(r, t)\vec{e}_z$, en coordonnées cylindriques d'axe (Oz) .

Nous savons que le champ est $B(r, t) = \mu_0 n i(t)$ à l'intérieur du solénoïde, et qu'il est nul à l'extérieur. (cf. H. Prépa, Électromagnétisme, 1^{re} année).

Tout plan contenant l'axe (Oz) est plan d'antisymétrie de la distribution de courants, qui engendre donc un champ électrique de la forme :

$$\vec{E} = E(r, t)\vec{e}_\theta.$$

Calculons la circulation de ce champ sur un cercle d'axe (Oz) et de rayon r en utilisant la relation :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma} -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$$

Nous obtenons :

$$2\pi r E(r, t) = -\pi r^2 \mu_0 n \frac{di(t)}{dt} \text{ pour } r < a,$$

et :

$$2\pi r E(r, t) = -\pi a^2 \mu_0 n \frac{di(t)}{dt} \text{ pour } r > a.$$

Nous en déduisons :

$$\vec{E} = -\mu_0 n \frac{di(t)}{dt} \frac{r}{2} \vec{e}_\theta \text{ pour } r < a,$$

et :

$$\vec{E} = -\mu_0 n \frac{di(t)}{dt} \frac{a^2}{2r} \vec{e}_\theta \text{ pour } r > a.$$

Nous voyons ici que le champ magnétique variable induit un champ électrique non nul dans la zone ($r > a$), où il n'y a pourtant pas de champ magnétique.

2 Équation de Maxwell-Ampère

2.1. Courant de déplacement de Maxwell

La conservation de la charge électrique est un fait expérimental, admis comme un principe de base de la physique. Les équations de Maxwell, qui sont censées décrire l'évolution du champ électromagnétique, doivent donc être compatibles avec l'équation de conservation de la charge électrique :

$$\operatorname{div} \vec{j}(M, t) + \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} = 0.$$

L'équation $\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ implique, en prenant sa divergence membre à membre, que $\operatorname{div} \vec{j} = 0$.

Ce résultat est incompatible avec la loi de conservation de la charge électrique dans le cas le plus général.

Pour pallier ce défaut, l'idée de Maxwell fut d'introduire un terme supplémentaire au second membre, appelé **courant de déplacement** noté $\vec{j}_D$.

L'équation de Maxwell-Ampère doit donc s'écrire dans le cas le plus général :

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 (\vec{j} + \vec{j}_D).$$

Cette forme est compatible avec la conservation de la charge électrique si :

$$\mu_0 \operatorname{div}(\vec{j} + \vec{j}_D) = \operatorname{div}(\vec{\operatorname{rot}} \vec{B}) = 0, \text{ soit } \operatorname{div} \vec{j}_D = \frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

L'équation de Maxwell-Gauss, qui est inchangée en régime variable (ce que nous admettrons), nous indique une forme du courant de déplacement compatible avec cette contrainte :

$$\vec{j}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

2.2. Équation de Maxwell-Ampère

La forme que nous venons d'envisager n'est pas la seule solution envisageable, mais par construction, elle permet la compatibilité des équations de Maxwell avec le principe fondamental de conservation de la charge électrique. Nous admettrons la validité de ce choix, et le prendrons comme base de postulat.

L'équation de Maxwell-Ampère est :

$$\vec{\operatorname{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j}(M, t) + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$$

où $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$ est le courant de déplacement $\vec{j}_D$.

2.3. Théorème d'Ampère généralisé

L'équation de Maxwell-Ampère ayant été modifiée, il en est naturellement de même pour sa forme intégrale.

Le théorème d'Ampère peut être généralisé sous la forme :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \iint_{\Sigma} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$$

Dans l'expression de la circulation du champ magnétique sur un contour Γ , le flux du courant de déplacement à travers une surface Σ orientée s'appuyant sur Γ , s'ajoute à celui du courant de charges.

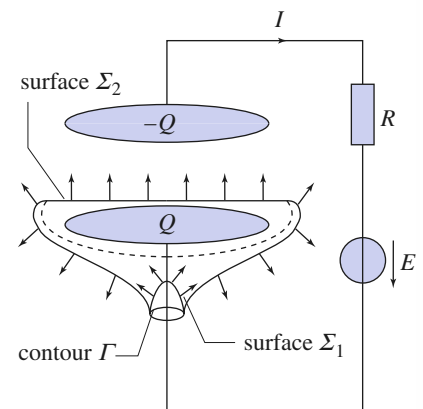
Pour illustrer cette nouvelle formulation du théorème d'Ampère, nous pouvons imaginer un système dont l'évolution modifie la répartition de la charge électrique, c'est-à-dire un système pour lequel l'équation $\vec{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ est prise en défaut.

Considérons donc un condensateur plan, constitué par deux plaques métalliques circulaires en regard, placé dans le circuit représenté sur le document 6.

Le contour Γ choisi entoure le fil reliant le générateur de tension au condensateur. La surface Σ_1 s'appuie sur ce contour et intercepte le fil conducteur. La surface Σ_2 s'appuie aussi sur le contour, mais passe entre les armatures sans couper les lignes de courant électrique.

L'application au contour Γ et à chacune de ces deux surfaces, du théorème d'Ampère dérivé de l'équation locale $\vec{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$, nous donnerait deux résultats incohérents :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \iint_{\Sigma_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \mu_0 I \text{ et } \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \iint_{\Sigma_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0.$$



Doc. 6. Accumulation de charges et application du théorème d'Ampère généralisé.

Le champ électrique créé par ce circuit est en fait négligeable sur l'ensemble des surfaces Σ_1 et Σ_2 , excepté entre les armatures du condensateur, où il est quasiment uniforme et a la même expression qu'en régime permanent (cf. chapitre 2, Application 3). Il s'écrit donc :

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z,$$

où σ est la charge surfacique de l'armature de surface S portant la charge Q telle que $\sigma = \frac{Q}{S}$.

Remarque

Ces expressions sont convenables dans le cadre de l'approximation des régimes quasi permanents (A.R.Q.P.), (cf. § 5), et pour un condensateur très plat (écartement des armatures faible devant leur rayon).

Nous reviendrons sur le rôle de l'A.R.Q.P. et sur l'uniformité du champ dans l'Application 3.

Nous pouvons alors appliquer le théorème d'Ampère généralisé au contour Γ et à la surface Σ_1 .

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} &= \mu_0 \iint_{\Sigma_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \iint_{\Sigma_1} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ &= \mu_0 I + 0. \end{aligned}$$

Appliqué à Σ_2 , nous obtenons :

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} &= \mu_0 \iint_{\Sigma_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \iint_{\Sigma_2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ &= 0 + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{Q}{\epsilon_0 S} \right) S \\ &= 0 + \mu_0 I. \end{aligned}$$

Le courant de déplacement corrige bien l'incohérence précédente.

► Pour s'entraîner : ex. 1.

3 Les quatre équations de Maxwell

3.1. Champ électromagnétique permanent

En régime permanent, le champ électromagnétique est lié à ses sources par les

$$\text{lois locales} \begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \operatorname{rot} \vec{E} = \vec{0} \end{cases} \text{ et } \begin{cases} \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \end{cases}.$$

Nous avons pu étudier indépendamment le champ électrique permanent et le champ magnétique permanent car ces équations sont découplées.

3.2. Équations de Maxwell

Nous avons montré les carences du système précédent en régime variable et postulé deux modifications de ces lois :

- l'introduction d'un premier couplage entre champs électrique et magnétique, sous la forme de l'équation de Maxwell-Faraday ;

• l'adjonction du courant de déplacement à l'équation de Maxwell-Ampère.
L'expérience montre que ces modifications sont suffisantes pour rendre compte du comportement du champ électromagnétique dans le cas général.

Les quatre équations de Maxwell, qui régissent l'évolution locale du champ électromagnétique dans tout référentiel galiléen, sont :

- l'équation de Maxwell-Gauss (M-G) : $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$;
- l'équation de Maxwell-Ampère (M-A) : $\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$;
- l'équation du flux magnétique (M- Φ) : $\text{div} \vec{B} = 0$;
- l'équation de Maxwell-Faraday (M-F) : $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.

La définition de l'ampère impose la valeur exacte de μ_0 :

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}.$$

La définition du mètre est fondée sur la constance de la vitesse de la lumière prise exactement égale à $c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Il résulte du choix de ces unités la valeur exacte de ϵ_0 :

$$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}.$$

Et on donne souvent :

$$\epsilon_0 \approx \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}.$$

Les deux premières équations que nous avons écrites (M-G) et (M-A) lient le champ électromagnétique à ses sources ρ et $\vec{j}$. Leurs écritures sous forme intégrale sont le théorème de Gauss et le théorème d'Ampère généralisé.

Les deux dernières, (M-G) et (M-F), ne font pas intervenir les sources du champ. Elles traduisent des propriétés intrinsèques du champ électromagnétique. L'équation de conservation de la charge est désormais une loi fondamentale contenue dans le groupe des équations de Maxwell-Gauss et de Maxwell-Ampère.

Remarque

Les équations de Maxwell correspondent à une description de l'interaction électromagnétique par une théorie de champ classique, c'est-à-dire non quantifiée. Une théorie quantique du champ ferait apparaître la notion de photon, particule véhiculant l'interaction électromagnétique.

3.3. Évolution des charges et du champ électromagnétique

3.3.1. Force de Lorentz et transformation galiléenne du champ

Le mouvement des charges nous est *a priori* inconnu. Nous ne pourrions généralement pas étudier le seul champ électromagnétique, mais nous devons nous intéresser à l'évolution de l'ensemble « champ électromagnétique et charges électriques », car :

- le champ est lié aux charges par les équations de Maxwell ;

• les charges sont liées au champ par l'intervention de la force de Lorentz dans leur évolution :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}).$$

La force de Lorentz décrit l'action du champ électromagnétique sur une particule chargée de vitesse $\vec{v}$, et nous permet d'étudier son évolution dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$ où est observé le champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$.

Dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}'$, en translation à la vitesse $\vec{v}_e$ constante par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ nous écrivons :

$$\vec{F}' = q(\vec{E}' + \vec{v}' \wedge \vec{B}'),$$

où le champ électromagnétique $(\vec{E}', \vec{B}')$ est vu dans $\mathcal{R}'$.

En mécanique classique, la force est invariante par changement de référentiel.

Sachant que $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_e$, nous en déduisons que l'égalité :

$$\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} = (\vec{E}' - \vec{v}_e \wedge \vec{B}') + \vec{v} \wedge \vec{B}',$$

doit être vérifiée pour toute vitesse $\vec{v}$. En identifiant les termes dépendants de la vitesse $\vec{v}$ et ceux n'en dépendant pas dans cette expression, nous voyons que le champ électromagnétique vu dans $\mathcal{R}'$ s'obtient à partir de celui vu dans $\mathcal{R}$ par :

$$\begin{cases} \vec{B}' = \vec{B} \\ \vec{E}' = \vec{E} + \vec{v}_e \wedge \vec{B} \end{cases}.$$

Ces relations constituent les formules de **transformation galiléenne du champ électromagnétique** (en mécanique non relativiste, v et v_e sont très inférieures à c).

Remarques

• Le nom de Galileo Galilei (1564-1642), qui a formulé le principe de la relativité des mouvements est attaché à toutes les relations non relativistes de changement de référentiel.

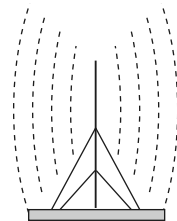
• Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont liés dans les formules de transformation galiléenne. Cet aspect justifie le terme « champ électromagnétique » désignant l'entité physique globale $(\vec{E}, \vec{B})$ dont nous avons décrit les deux facettes dans le cas des régimes permanents.

• La dissymétrie entre $\vec{E}$ et $\vec{B}$ peut choquer. En fait, dans le cadre de la relativité, $\vec{B}$ dépend également du référentiel, mais nous n'aurons pas à étudier le cas d'une spire mobile à une vitesse voisine de celle de la lumière...

3.3.2. Équations aux champs

Pour une distribution de charges et courants imposée (une antenne radio alimentée par une source oscillante par exemple, cf. doc. 7), nous n'aurons en revanche qu'à chercher le champ électromagnétique qu'elle engendre. Son évolution nous sera connue si nous parvenons à résoudre les équations de Maxwell, connaissant les densités de charge $\rho(\vec{r}, t)$ et de courant $\vec{j}(\vec{r}, t)$.

Nous pouvons imaginer une résolution directe des lois locales à partir des équations de Maxwell. Pour cela, nous devons établir les équations liant séparément les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$.



Doc. 7. Rayonnement d'ondes électromagnétiques par une antenne.

Prenons le rotationnel de l'équation de Maxwell-Faraday d'une part et de l'équation de Maxwell-Ampère d'autre part, nous obtenons :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\text{rot}} \vec{B}) = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2},$$

$$\text{et } \vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{B}) = +\mu_0(\vec{\text{rot}} \vec{j}) + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = \mu_0 \vec{\text{rot}} \vec{j} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

En utilisant l'identité de dérivation vectorielle :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{A}) = \vec{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) - \Delta \vec{A},$$

et les deux autres équations de Maxwell, nous déduisons, avec $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\epsilon_0} \vec{\text{grad}} \rho + \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{\text{rot}} \vec{j}.$$

Contrairement au cas des distributions permanentes, la densité de courant électrique $\vec{j}$ est présente dans l'équation relative au champ électrique. Plus exactement, ce sont ses variations temporelles qui contribuent à la création du champ $\vec{E}$.

Nous savons en effet qu'un courant variable engendre un champ magnétique variable, qui induit lui-même un champ électrique dont le rotationnel est donné par l'équation de Maxwell-Faraday.

3.3.3. Propagation du champ électromagnétique

Si nous écrivons les deux équations précédentes dans un milieu vide de charge et de courant, elles deviennent :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0},$$

avec $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$.

Ces relations permettent l'étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Cette propagation s'effectue à la vitesse finie c , dans le vide, dans **tous** les référentiels galiléens (cf. *H-Prépa, Ondes, 2nd année*).

Les équations de Maxwell dans le vide permettent de rendre compte du phénomène de propagation des ondes électromagnétiques à vitesse c dans tous les référentiels galiléens.

L'universalité de cette vitesse de propagation est en contradiction flagrante avec la loi de composition des vitesses galiléenne. Cette découverte de Maxwell confirmée par l'expérience, a entraîné le remplacement de la physique galiléenne par la physique relativiste, développée par Einstein : les équations de Maxwell sont compatibles avec la physique relativiste.

Les équations de Maxwell sont compatibles, dans l'approximation non relativiste, avec les lois de la mécanique classique. Dans cette approximation, nous pourrions continuer à utiliser la relation fondamentale de la dynamique classique pour étudier les mouvements des particules chargées soumises à un champ électromagnétique.

L'emploi simultané des équations de Maxwell et de la mécanique de Newton peut conduire à des contradictions. *L'application* suivante en donne un exemple.

Application 2

Approximation non relativiste

Un fil rectiligne infini de charge linéique λ , portée par l'axe (Oz), se déplace à vitesse constante $\vec{v} = v\vec{e}_z$ (avec $v \ll c$) dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$.

1) Quel est le champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ engendré par cette distribution de charges et courants dans le référentiel $\mathcal{R}$?

2) On se propose de déterminer ce même champ dans le référentiel $\mathcal{R}'$ lié au fil, de deux manières différentes :

a) par un calcul direct dans $\mathcal{R}'$; on désignera par $(\vec{E}', \vec{B}')$ le résultat obtenu ;

b) en utilisant les formules de transformation galiléenne du champ ; on désignera par $(\vec{E}'', \vec{B}'')$ le résultat obtenu.

c) Les deux résultats sont-ils en accord ? Commenter.

3) Une particule non relativiste de charge q se déplace à la vitesse $\vec{v}'$ dans le référentiel $\mathcal{R}'$.

Quelles expressions $\vec{F}'$ et $\vec{F}''$ de la force subie par cette particule soumise au champ du fil, dans $\mathcal{R}'$, peut-on déduire des résultats précédents ?

Proposer une explication permettant de lever l'incohérence de ces deux expressions.

1) Le fil en mouvement constitue une distribution permanente de charges et courants : fil rectiligne de charge linéique λ , parcouru par le courant $i = \lambda v$. Le champ électromagnétique vu dans $\mathcal{R}$ s'en déduit immédiatement :

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r}{r} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \frac{\vec{e}_\theta}{r} = \frac{\mu_0 \lambda v}{2\pi} \frac{\vec{e}_\theta}{r}.$$

(Conséquences des équations de Maxwell dans $\mathcal{R}$.)

2) a) Dans le référentiel $\mathcal{R}'$, le fil est immobile et nous obtenons immédiatement :

$$\vec{E}' = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r}{r} \quad \text{et} \quad \vec{B}' = \vec{0}.$$

(Conséquences des équations de Maxwell dans $\mathcal{R}'$.)

b) En utilisant les formules de transformation galiléenne du champ, nous obtenons, dans le référentiel $\mathcal{R}'$:

$$\begin{aligned} \vec{E}'' &= \vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r}{r} + v\vec{e}_z \wedge \frac{\mu_0 \lambda v}{2\pi} \frac{\vec{e}_\theta}{r} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{\vec{e}_r}{r} \end{aligned}$$

$$\text{et} \quad \vec{B}'' = \vec{B} = \frac{\mu_0 \lambda v}{2\pi} \frac{\vec{e}_\theta}{r}.$$

c) Ces résultats sont clairement incompatibles avec ce qui précède :

$$\vec{E}'' \neq \vec{E}' \quad \text{et} \quad \vec{B}'' \neq \vec{B}'.$$

Les formules de transformation galiléenne du champ que nous avons construites, au § 3.3.1., dans le cadre de la mécanique classique ne sont donc pas compatibles avec les équations de Maxwell.

3) En utilisant $(\vec{E}', \vec{B}')$, nous obtenons :

$$\vec{F}' = q(\vec{E}' + \vec{v}' \wedge \vec{B}') = \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r}{r}.$$

Avec $(\vec{E}'', \vec{B}'')$, il vient :

$$\begin{aligned} \vec{F}'' &= q(\vec{E}'' + \vec{v}' \wedge \vec{B}'') \\ &= \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{\vec{e}_r}{r} + \frac{v\vec{v}'}{c^2} \wedge \vec{e}_\theta \right]. \end{aligned}$$

Cette expression est incompatible avec la précédente : $\vec{F}'' \neq \vec{F}'$.

Cependant, dans l'approximation non relativiste, lorsque $\frac{v}{c}$ et $\frac{v'}{c}$ tendent vers 0, nous obtenons tout de même : $\vec{F}'' \rightarrow \vec{F}'$.

Les équations de Maxwell restent ainsi compatibles avec la mécanique classique dans l'approximation non relativiste.

Remarque

Nous avons construit les formules de transformation galiléenne du champ de façon à obtenir :

$$\vec{F}'' = \vec{F},$$

où $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$ est la force de Lorentz exprimée directement dans le référentiel $\mathcal{R}$.

L'expression $\vec{F}''$, qui diffère de $\vec{F}'$, n'est qu'une expression approchée de cette force dans $\mathcal{R}'$.

3.4. Conditions aux limites

Nous avons, lors de l'étude des champs permanents, observé des discontinuités de certaines composantes des champs électriques ou magnétiques à la traversée de densité **surfiques** de charges ou de courant. Nous pouvons nous demander ce qu'il advient de ces discontinuités en régime variable.

3.4.1. Un exemple de discontinuité du champ électrique

Pour une sphère uniformément chargée en surface l'application du théorème de Gauss montre que les champs intérieur et extérieur, à la surface de la sphère, s'expriment par :

$$\vec{E}_{\text{int}}(R) = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{E}_{\text{ext}}(R) = \frac{Q_{\text{surface}}}{4\pi\epsilon_0 R^2} \vec{e}_r,$$

où Q_{surface} est la charge totale portée par la surface de la sphère, R son rayon et $\vec{e}_r$ le vecteur radial des coordonnées sphériques. Il existe donc une discontinuité du champ électrique qu'on peut mettre sous la forme :

$$\Delta E_R = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_r.$$

Supposons que la distribution des charges surfiques, toujours uniforme, soit maintenant fonction du temps $\sigma(t)$. Le théorème de Gauss s'applique toujours en régime variable et les mêmes relations sont utilisables à l'instant t , d'où :

$$\Delta \vec{E}_R(t) = \frac{\sigma(t)}{\epsilon_0} \vec{e}_r \quad (\text{doc. 8}).$$

Remarquons que dans cet exemple le champ électrique est dirigé, de part et d'autre de la surface chargée, suivant la normale à cette surface.

3.4.2. Un exemple de discontinuité du champ magnétique

Pour une nappe plane infinie (que nous considérons orthogonale à un axe (Oz) où O appartient à la nappe) parcourue par des courants surfiques uniformes caractérisés par $\vec{j}_S = j_S \vec{e}_x$, l'application du théorème d'Ampère montre que le champ magnétique de part et d'autre de la nappe vaut :

$$\vec{B}_{0+} = -\frac{\mu_0 j_S}{2} \vec{e}_y \quad \text{et} \quad \vec{B}_{0-} = \frac{\mu_0 j_S}{2} \vec{e}_y;$$

la discontinuité peut se mettre sous la forme :

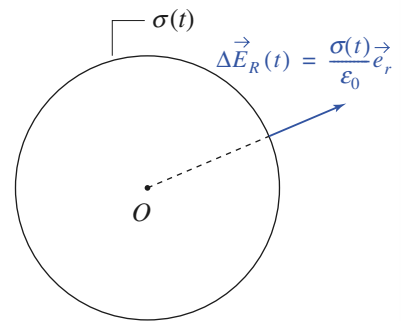
$$\vec{B}(0+) - \vec{B}(0-) = \Delta \vec{B}_0 = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{e}_z \quad (\text{doc. 9})$$

Si la densité de courant, toujours uniforme, dépend du temps, nous devons appliquer le théorème d'Ampère généralisé : en effet, un courant dépendant du temps crée un champ magnétique dépendant du temps qui, d'après l'équation de Maxwell-Faraday, induit un champ électrique fonction lui aussi du temps. Nous devons donc écrire :

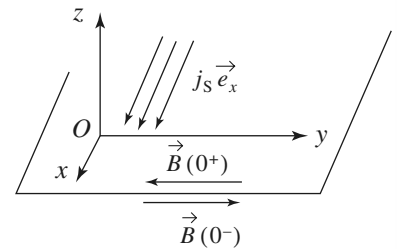
$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}} + \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} \left(\iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \right).$$

Les symétries de la distribution de courant sont conservées et nous aurons *a priori* $B(z, t) \vec{e}_y$ et $E(z, t) \vec{e}_x$. Choisissons un contour plan perpendiculaire à (Ox) « à cheval » sur la nappe, de hauteur h et de longueur $d\ell$ infinitésimale (doc. 10).

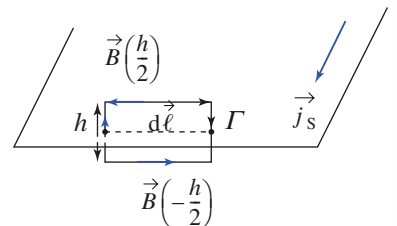
Nous appliquons le théorème d'Ampère en faisant tendre h vers 0 ;



Doc. 8. Discontinuité du champ électrique à la traversée d'une surface chargée.



Doc. 9. Discontinuité du champ magnétique à la traversée d'une densité surfique de courant constante.



Doc. 10. Circulation du champ magnétique.

- lorsque h tend vers zéro, les contributions de la circulation sur les côtés parallèles à z tendent aussi vers zéro ;
- sur la longueur $d\ell$ les champs magnétiques de part et d'autre de la nappe peuvent être considérés comme uniformes ; soit $\vec{B}(0^+)$ et $\vec{B}(0^-)$ ces champs. La circulation s'écrit :

$$[\vec{B}(0^+) - \vec{B}(0^-)] \cdot \vec{e}_y d\ell ;$$

- $I_{\text{enlacé}} = -j_S d\ell$;
- l'aire de la surface à travers laquelle on calcule le flux du champ électrique est $h d\ell$ et tend vers zéro quand h tend vers zéro ; or, le champ électrique même discontinu reste fini de part et d'autre de la nappe donc le terme de flux tend vers zéro.

Le théorème d'Ampère s'écrit donc $\vec{B}(0^+) - \vec{B}(0^-) = -\mu_0 j_S$ ce qui correspond à la même discontinuité que précédemment.

Remarquons que, dans cet exemple, le champ magnétique est tangent à la nappe sur sa surface.

3.4.3. Généralisation

Dans le premier exemple, l'équation de Maxwell-Gauss, par l'intermédiaire du théorème de Gauss, nous a permis de déterminer la discontinuité du champ électrique à la traversée d'une surface chargée.

Dans le deuxième exemple, c'est l'équation de Maxwell-Ampère qui conduit au résultat pour une surface parcourue par un courant volumique.

Nous admettons que chaque équation de Maxwell permet d'écrire une relation de passage à la traversée d'une densité surfacique de charges ou de courants :

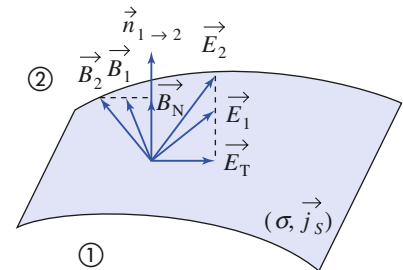
À la traversée d'une nappe, séparant deux milieux 1 et 2 et portant des charges et courants surfaciques caractérisés par les densités σ et $\vec{j}_S$, le champ électromagnétique présente :

- une discontinuité des composantes normale du champ électrique et tangentielle du champ magnétique (*doc. 11*) :

$$(\text{MG}) \quad \vec{E}_{N_2} - \vec{E}_{N_1} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2} \quad \text{et} \quad (\text{MA}) \quad \vec{B}_{T_2} - \vec{B}_{T_1} = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{1 \rightarrow 2} ;$$

- une continuité des composantes normale du champ magnétique et tangentielle du champ électrique :

$$(\text{MF}) \quad \vec{E}_{T_2} - \vec{E}_{T_1} = \vec{0} \quad \text{et} \quad (\text{M}\phi) \quad \vec{B}_{N_2} - \vec{B}_{N_1} = \vec{0} .$$



Doc. 11. $\vec{B}_N$ et $\vec{E}_T$ sont continus
 $\vec{B}_T$ et $\vec{E}_N$ sont discontinus.

Il est très important de noter que seule l'introduction d'une *modélisation surfacique de l'interface séparant deux milieux* conduit à une discontinuité des champs. Cette discontinuité est artificielle : le fait de simplifier un problème en ne tenant pas compte d'une de ces dimensions introduit les discontinuités.

Dans le cas d'une modélisation volumique le champ électromagnétique est continu.

Remarque

Le lecteur pourra vérifier les résultats ci-dessus dans les nombreux exemples de Première année (cf. H-Prépa, Électromagnétisme, 1^{re} année).

4 Potentiel scalaire V et potentiel vecteur $\vec{A}$

4.1. Structure intrinsèque du champ électromagnétique

L'équation du flux magnétique assure l'existence d'un potentiel vecteur (cf. chapitre 2, § 2.4) :

$$\vec{\text{div}} \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A}.$$

L'équation de Maxwell-Faraday fait d'autre part apparaître un champ de gradient :

$$\begin{aligned} \vec{\text{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Leftrightarrow \vec{\text{rot}} \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \vec{0} \\ \Leftrightarrow \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} &= -\vec{\text{grad}} V. \end{aligned}$$

Les équations intrinsèques du champ électromagnétique (M- Φ et M-F) assurent l'existence d'un potentiel scalaire V et d'un potentiel vecteur $\vec{A}$ tels que :

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A}.$$

Le champ magnétique reste, comme en régime permanent, un champ de rotationnel. Mais le champ électrique n'est plus un simple champ de gradient : sa circulation n'est plus conservative en régime variable : cette propriété importante, liée au phénomène d'induction déjà évoqué, sera développée aux chapitres 6 et 7.

Nous admettons que l'utilisation des équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère ainsi que les relations ci-dessus permettent de donner deux équations liant les potentiels V et $\vec{A}$ et les sources.

Comme dans le cas du régime permanent les potentiels ne sont connus qu'à un choix de jauge près ; ils ne sont donc pas uniques. Si l'on choisit une jauge particulière, dite **jauge de Lorentz** :

$$\vec{\text{div}}(\vec{A}) + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0,$$

on peut montrer que chaque potentiel vérifie une équation le liant aux sources.

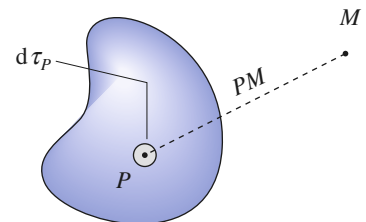
Remarque

Ainsi l'équation de Poisson vue au chapitre 2 devient $\Delta V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0$ en régime variable dans la jauge de Lorentz.

4.2. Potentiels retardés

Les solutions de ces équations sont données ci-dessous (doc. 12) :

$$\begin{aligned} V(M, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\text{distribution}} \frac{\rho\left(P, t - \frac{PM}{c}\right) d\tau_P}{PM} \\ \text{et} \quad \vec{A}(M, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\text{distribution}} \frac{\vec{j}\left(P, t - \frac{PM}{c}\right) d\tau_P}{PM}. \end{aligned}$$



Doc. 12. Observation en M des potentiel scalaire $V(M, t)$ et potentiel vecteur $\vec{A}(M, t)$ créés par une distribution volumique de charges $\rho(P, t)$ et de courants $\vec{j}(P, t)$, en un point P .

Ces solutions portent le nom de **potentiels retardés** : le décalage $\Delta t = \frac{PM}{c}$ traduit le fait que l'état des sources au point P à l'instant t n'est ressenti que $\frac{PM}{c}$ plus tard au point M parce que l'information « voyage » à une vitesse finie c ; autrement dit, ce qui se produit en M à l'instant t est l'effet d'une cause datant de l'instant $t - \frac{PM}{c}$.

Nous retrouverons des solutions de cette forme lors de l'étude de la propagation des ondes (cf. *H-Prépa, Ondes, 2nd année*).

5 Approximation des régimes quasi permanents (A.R.Q.P.)

5.1. Champ instantané

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné au *chapitre 1*, le retard de propagation de l'information, dans un milieu de dimension caractéristique L , est de l'ordre de $\frac{L}{c}$. Il est négligeable si le temps caractéristique d'évolution T des grandeurs physiques lui est très supérieur : $T \gg \frac{L}{c}$, ou encore si $\lambda \gg L$ (*doc. 13*).

Dans l'A.R.Q.P., nous négligeons le retard de propagation de l'information. Il s'agit d'une approximation de vitesse de propagation infinie : $c \rightarrow \infty$.

Les potentiels retardés sont alors assimilables aux potentiels « instantanés ». Les expressions approchées :

$$V(M, t) = \iiint_{\text{distribution}} \frac{\rho(P, t)}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\tau}{PM}$$

et
$$\vec{A}(M, t) = \iiint_{\text{distribution}} \frac{\mu_0 \vec{j}(P, t)}{4\pi} \frac{d\tau}{PM},$$

sont ici suffisantes pour déterminer le champ électromagnétique.

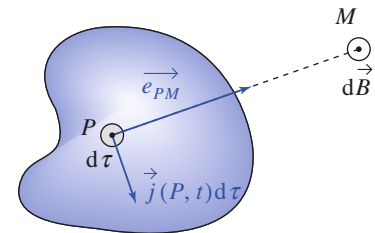
Le champ magnétique est $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$. Les dérivations ne s'appliquant qu'aux variables spatiales, nous voyons que le champ magnétique instantané n'est autre que le champ donné par la loi de Biot et Savart (*doc. 14*) :

$$\vec{B}(M, t) = \iiint_{\text{distribution}} \frac{\mu_0 \vec{j}(P, t) d\tau}{4\pi} \wedge \frac{\vec{e}_{PM}}{PM^2}.$$

En revanche, le champ électrique $\vec{E} = -\text{grad } V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ ne s'identifie pas, même dans l'A.R.Q.P., à un champ de Coulomb « instantané ».

fréquence ν (Hz)	période (s) $T = \frac{1}{\nu}$	longueur d'onde (m) $\lambda = cT = \frac{c}{\nu}$
50	$2 \cdot 10^{-2}$	$6 \cdot 10^6$
10^5	10^{-5}	300

Doc. 13. Domaine de validité de l'A.R.Q.P. pour des signaux sinusoïdaux : $\lambda \ll L$.

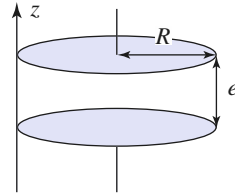


Doc. 14. Champ magnétique d'une distribution de courants.

Application 3

Condensateur alimenté à haute fréquence

Un condensateur plan (doc. 15), constitué de deux plaques circulaires d'axe (Oz) et de rayon R , séparées par une distance e faible devant R , est alimenté par un générateur de tension sinusoïdale de pulsation ω .



Doc. 15. Condensateur

1) Pour ce système à plan. symétrie cylindrique, on écrira le champ électrique sous forme :

$$\vec{E} = E(r) \cos(\omega t) \vec{e}_z.$$

Quelle est l'équation différentielle vérifiée par la fonction $E(r)$?

Déterminer celle-ci sous la forme d'une série entière développée en puissances de la variable sans dimension $x = \frac{r\omega}{c}$.

2) Pour $\omega = 2\pi \cdot 10^8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $R = 5 \text{ cm}$, que peut-on dire de la fonction $E(r)$ à l'intérieur du condensateur ? L'A.R.Q.P. est-elle convenable ?

3) Que vaut le champ magnétique à l'intérieur du condensateur ?

Données : en coordonnées cylindriques (r, θ, z), le laplacien d'une fonction $f(r, \theta, z)$ est :

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

1) Dans l'espace vide de charges situé entre les armatures du condensateur, le champ électrique vérifie l'équation :

$$\begin{aligned} \vec{0} &= \left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \vec{E} = \left(\Delta E(r) + \frac{\omega^2}{c^2} E(r) \right) \vec{e}_z \\ &= \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial E(r)}{\partial r} \right) + \frac{\omega^2}{c^2} E(r) \right] \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$\text{soit } \frac{\partial^2 E(r)}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial E(r)}{\partial r} + \frac{\omega^2}{c^2} E(r) = 0.$$

Si nous cherchons une solution de la forme :

$$E(r) = \sum_n a_n x^n,$$

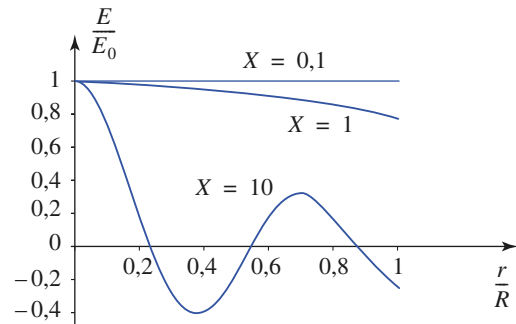
nous obtenons $a_n = -\frac{a_{n-2}}{n^2}$, avec $a_1 = 0$ et $a_0 = E_0$, valeur du champ sur l'axe (Oz).

La solution recherchée s'écrit donc :

$$E(r) = E_0 \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{2^{2p}(p!)^2} \left(\frac{r\omega}{c} \right)^{2p}.$$

2) Le cas numérique envisagé correspond à $X = \frac{R\omega}{c} = 0,1$, ce qui donne un champ électrique quasiment uniforme à l'intérieur du condensateur (doc. 16) : le premier terme du développement vaut $-\frac{1}{4}X^2 = 2,5 \cdot 10^{-3}$ pour $X = 0,1$. Nous avons bien

$T \gg \frac{R}{c}$, de sorte que l'A.R.Q.P. est ici acceptable même à cette fréquence de 100 MHz (le fait de négliger les effets de bord risque bien de constituer une approximation nettement moins bonne).



Doc. 16. Évolution du rapport $\frac{E}{E_0}$ en fonction de la variable réduite $\frac{r}{R}$, pour différentes valeurs du paramètre $X = \frac{R\omega}{c}$.

Remarque

Notons que la condition de validité de l'A.R.Q.P. peut aussi s'écrire $R \ll \frac{c}{\omega} = \frac{\lambda}{2\pi}$, soit $R \ll \lambda$, où λ est la longueur d'onde d'une onde électromagnétique de pulsation ω dans le vide.

3) Dans le condensateur, le champ magnétique est, pour ce problème à géométrie cylindrique, de la forme :

$$\vec{B} = B(r, t) \vec{e}_\theta.$$

Comme $\vec{j} = \vec{0}$ entre les plaques, le théorème d'Ampère généralisé nous indique que la circulation du champ magnétique sur un cercle de rayon r ($r < R$) et d'axe (Oz) est égale au flux du courant de déplacement à travers les disques correspondant, multiplié par μ_0 .

Soit :

$$2\pi r B(r, t) = \mu_0 r^2 [-\omega \varepsilon_0 E_0 \sin(\omega t)] \pi.$$

Le champ magnétique est alors :

$$\vec{B} = -\frac{1}{2} \frac{r\omega}{c} \frac{E_0}{c} \sin(\omega t) \vec{e}_\theta.$$

5.2. L'A.R.Q.P. dans les conducteurs

5.2.1. L'A.R.Q.P. en électricité

Pour un circuit électrique de dimension L de l'ordre de 10 cm, l'A.R.Q.P. est applicable si le temps caractéristique d'évolution T vérifie $T \gg \frac{L}{c} \approx 3 \cdot 10^{-10}$ s. Ceci correspond, en régime sinusoïdal, à des fréquences inférieures au GHz.

L'A.R.Q.P. est une approximation peu contraignante en électronique, et parfaitement justifiée en électrotechnique (la vitesse de rotation d'un moteur est au plus de quelques milliers de tours par minute).

5.2.2. Loi d'Ohm

Dans ces circuits électriques, les fils conducteurs sont constitués de cuivre, métal bon conducteur, dont le temps de relaxation τ est de l'ordre de 10^{-14} s. Or nous savons que, dans un conducteur, la loi d'Ohm est applicable si le temps T caractéristique d'évolution du système vérifie $T \gg \tau$.

Les ordres de grandeur du temps caractéristique T que nous venons d'envisager, nous permettent d'énoncer la propriété suivante.

Dans les circuits électriques, la loi d'Ohm est valable lorsque l'A.R.Q.P. est justifiée.

5.2.3. Courant de déplacement dans un conducteur

Au sein d'un conducteur ohmique fixe, le courant de conduction est $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ lorsque la loi d'Ohm est utilisable.

L'équation de Maxwell-Ampère s'écrit alors, au sein du conducteur :

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 (\vec{j} + \vec{j}_D) = \mu_0 \left(\gamma \vec{E} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right).$$

Nous pouvons comparer, pour un temps caractéristique d'évolution T , les courants de conduction et de déplacement dans le conducteur en écrivant :

$$\frac{|\vec{j}|}{|\vec{j}_D|} \approx \frac{|\gamma \vec{E}|}{\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}} \approx \frac{\gamma E}{\varepsilon_0 \frac{E}{T}} = \frac{\gamma T}{\varepsilon_0}.$$

Pour le cuivre de conductivité $\gamma \approx 6 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$, ce rapport est de l'ordre de $10^{19} T$, avec T en seconde (soit supérieur à 10^9 pour T de l'ordre de 10^{-10} s).

Pour les régimes d'évolution justifiant l'emploi de la loi d'Ohm, le courant de déplacement est, au sein du conducteur ohmique, négligeable devant le courant de conduction : $|\vec{j}_D| \ll |\vec{j}|$.

5.3. Équations de Maxwell de l'A.R.Q.P.

Pour un circuit électrique utilisé dans l'A.R.Q.P., nous pouvons négliger le courant de déplacement devant le courant de conduction. L'équation de Maxwell-Ampère prend donc la forme approchée : $\vec{\text{rot}} \vec{B} \approx \mu_0 \vec{j}$.

Les équations de Maxwell de l'A.R.Q.P :

- l'équation de Maxwell-Gauss (M-G) : $\vec{\text{div}} \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}$;
 - l'équation de Maxwell-Ampère (M-A) : $\vec{\text{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j}(M, t)$;
 - l'équation du flux magnétique (M-Φ) : $\vec{\text{div}} \vec{B}(M, t) = 0$;
 - l'équation de Maxwell-Faraday (M-F) : $\vec{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$;
- décrivent l'évolution du champ électromagnétique dans le cadre de l'A.R.Q.P.

• Le champ magnétique vérifie les mêmes équations (M-A et M-Φ) qu'en régime permanent. La loi de Biot et Savart, par exemple, reste applicable dans l'A.R.Q.P.

• Les champs électrique et magnétique restent, malgré la simplification de l'équation de Maxwell-Ampère, couplés par l'équation de Maxwell-Faraday : une variation temporelle du champ magnétique *induit* un champ électrique.

• Dire que l'équation de Maxwell-Ampère simplifiée correspond au domaine de l'A.R.Q.P. est un abus de langage usuel. Un condensateur par exemple, peut fonctionner dans l'A.R.Q.P. alors que l'inégalité $|\vec{j}| \gg |\vec{j}_D|$ n'est pas valable entre ses armatures puisque le courant de conduction est nul ! Nous avons d'ailleurs appliqué le théorème d'Ampère généralisé dans le calcul du champ *entre* les plaques du condensateur (cf. Application 3).

En revanche, cette écriture est valable dans les conducteurs, donc les circuits électriques, si les lignes de courant ne sont pas interrompues par des surfaces.

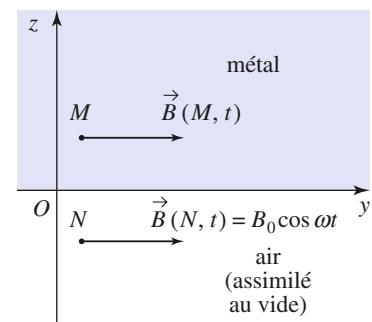
Nous retrouvons ici la conservation du flux de $\vec{j}$ ($\vec{\text{div}} \vec{j} = 0$) associée à la validité de l'équation de Maxwell-Ampère simplifiée.

Ces équations nous permettront alors d'étudier le **phénomène d'induction électromagnétique**, en écrivant l'équation électrique traduisant le fonctionnement du circuit envisagé (cf. chapitres 6 et 7).

5.4. Effet de peau

5.4.1. Équation de diffusion du champ

Nous cherchons à décrire le comportement du champ électromagnétique au sein d'un bon conducteur ohmique (de conductivité γ) dans l'A.R.Q.P., à l'aide d'un modèle unidimensionnel : le métal occupe la zone d'espace ($z > 0$), et l'air la zone $z < 0$. Dans l'air règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}_0(t)$. Nous cherchons à savoir comment ce champ « pénètre » dans le conducteur (doc. 17).



Doc. 17. Champ magnétique dans un conducteur ohmique.

La loi d'Ohm s'écrit $\vec{j} = \gamma \vec{E}$, et ce courant de conduction est largement supérieur, au sein du conducteur, au courant de déplacement de Maxwell, d'où :

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} = \mu_0 \gamma \vec{E}.$$

Pour éliminer le champ électrique, formons le rotationnel des deux membres de cette équation :

$$\vec{\text{rot}} (\vec{\text{rot}} \vec{B}) = \vec{\text{grad}}(\text{div} \vec{B}) - \Delta \vec{B} = \mu_0 \gamma \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Le champ magnétique, de divergence nulle, vérifie donc l'équation :

$$\Delta \vec{B} = \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Il en est de même pour $\vec{j}$ et $\vec{E}$.

Remarque

Cette équation est semblable à l'équation de la diffusion thermique dans un matériau homogène de coefficient de diffusion D (cf. H-Prépa, Thermodynamique, 2^{de} année) :

$$\Delta T = \frac{1}{D} \frac{\partial T}{\partial t}.$$

5.4.2. Épaisseur de peau

Nous supposons qu'il existe dans l'air, et donc à la surface du conducteur (il n'y a pas ici de courant surfacique : $\vec{j}_S = \vec{0}$), un champ magnétique $\vec{B}(z \leq 0, t) = \vec{B}_0 \cos \omega t$, et nous nous plaçons en régime sinusoïdal établi. De ce fait, pour résoudre l'équation différentielle linéaire et à coefficients indépendants du temps vérifiée par le champ, il est commode d'utiliser la notation complexe : $\vec{B} = \text{Re}(\underline{\vec{B}})$, avec $\vec{B}(\vec{r}, t) = \underline{b}(z) e^{j\omega t} \vec{e}_y$.

Nous obtenons alors l'équation différentielle : $\frac{d^2 \underline{b}(z)}{dz^2} = j \mu_0 \gamma \omega \underline{b}(z)$.

La solution $\underline{b}(z)$ est de la forme :

$$\underline{b}(z) = \underline{b}_1 e^{-\alpha z} + \underline{b}_2 e^{+\alpha z},$$

avec $\alpha^2 = j \mu_0 \gamma \omega$, donc $\alpha = \sqrt{j \mu_0 \gamma \omega} e^{j\frac{\pi}{4}} = \frac{1+j}{\delta}$, où $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$ est une grandeur homogène à une longueur.

Le conducteur occupe le demi-espace ($z > 0$) et le champ ne peut diverger lorsque z tend vers l'infini, donc $\underline{b}_2 = 0$. De plus, sa valeur en $z = 0$ nous permet de fixer : $\underline{b}_1 = B_0$ car le champ est continu pour ce modèle de conduction volumique.

Finalement, nous obtenons :

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = B_0 e^{j\omega t - \alpha z} \vec{e}_y, \text{ donc } \vec{B}(\vec{r}, t) = B_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \vec{e}_y.$$

• Le terme $\cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)$ prend la même valeur à l'instant t et à l'abscisse z qu'à l'instant $t + dt$ et à l'abscisse $z + dz$, avec $dz = (\omega \delta) dt = v dt$.

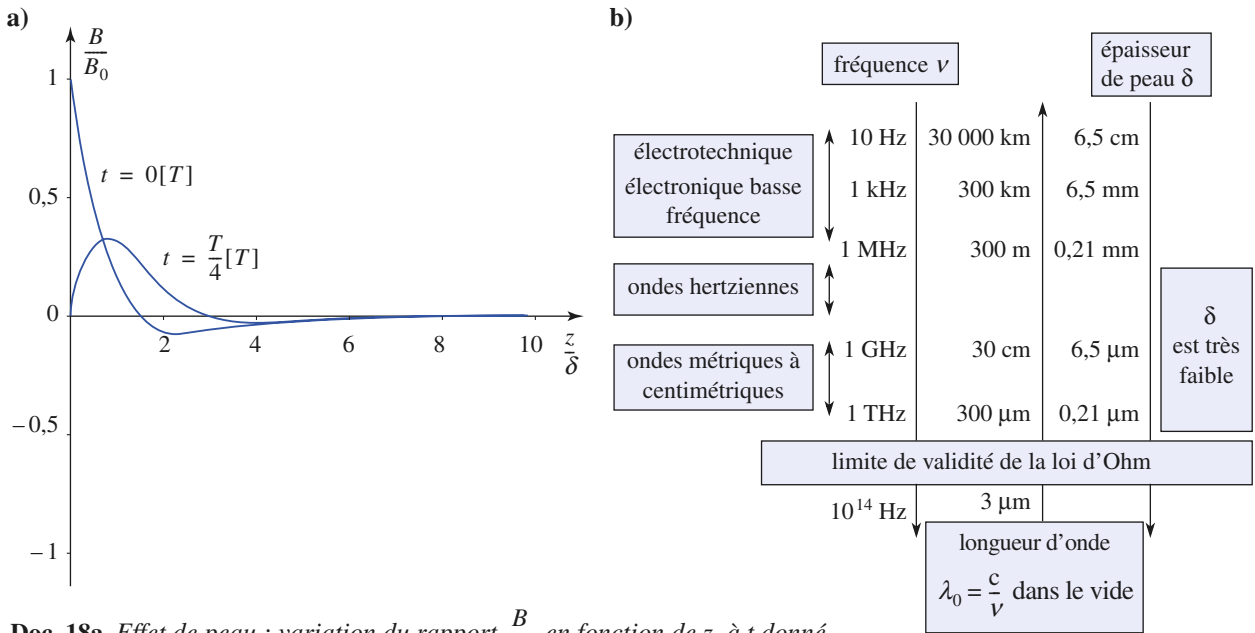
Ce facteur correspond donc à une propagation du champ électromagnétique variable, de pulsation ω à la vitesse $v = \omega \delta$, dans le conducteur.

• Le terme $e^{-\frac{z}{\delta}}$ nous indique que cette propagation s'accompagne d'une atténuation : le champ électromagnétique interagit avec les charges du milieu conducteur, et l'énergie contenue dans cette onde électromagnétique est progressivement convertie par effet Joule.

La profondeur caractéristique de la pénétration du champ magnétique est la longueur δ : elle porte le nom d'**épaisseur de peau** (doc. 18a).

Considérons le cas d'un bon conducteur comme le cuivre, de conductivité $\gamma = 6 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$. Le document 18b indique quelques valeurs de l'épaisseur δ pour des fréquences allant de 10 Hz à 1 THz, pour lesquelles la loi d'Ohm est applicable (le temps de relaxation du milieu est de l'ordre de 10^{-14} s).

Nous constatons que l'épaisseur de peau diminue lorsque la fréquence augmente. À haute fréquence, le champ magnétique (ainsi que le champ électrique et les courants de conduction) est localisé dans une fine pellicule d'épaisseur de l'ordre de δ , au voisinage de la surface du conducteur. Ceci justifie l'appellation d'épaisseur de peau donnée à la longueur δ .



Doc. 18a. Effet de peau ; variation du rapport $\frac{B}{B_0}$ en fonction de z , à t donné.

b. Évolution de l'épaisseur de peau (cas de cuivre) pour différentes valeurs de la fréquence.

Remarques

• Notons qu'à très haute fréquence, il n'est pas possible de propager un signal électromagnétique à l'intérieur de fils électriques. Lors de l'étude des ondes électromagnétiques, nous verrons qu'il est alors envisageable de laisser les ondes se propager dans le vide (ou l'air), ou même de le guider le long de surfaces conductrices.

• À haute fréquence, la conduction s'effectue sur des surfaces très minces : nous sommes alors en présence de courants modélisables par des courants surfaciques.

• Le conducteur s'oppose à la pénétration du champ variable en son sein (comme le sol s'oppose aux variations journalières ou annuelles de température imposées par l'air à son contact). Nous reverrons cet effet, traduit par la loi de modulation appelée loi de Lenz en étudiant plus précisément les effets du phénomène d'induction électromagnétique (cf. chapitre 7).

5.4.3. Cas limite du conducteur parfait

L'épaisseur de peau $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$ est d'autant plus petite que la fréquence et aussi la conductivité prennent des valeurs importantes. Il est ainsi usuel de considérer le modèle du métal infiniment conducteur, appelé *métal parfait*. Dans ce modèle, l'épaisseur de peau δ est nulle à toute fréquence : cela nous conduit à écrire que $\vec{E}$, $\vec{j}$ et $\vec{B}$ sont nuls à l'intérieur d'un conducteur parfait.

Les champs $\vec{E}$, $\vec{j}$ et $\vec{B}$ sont nuls à l'intérieur d'un conducteur parfait, de conductivité infinie. Dans un conducteur parfait, les courants sont donc localisés en surface.

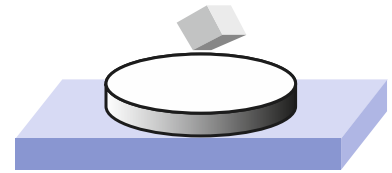
■ Cas particulier des supraconducteurs

Les supraconducteurs peuvent être considérés comme des conducteurs parfaits : ils possèdent effectivement cette propriété de repousser les lignes de champ magnétique.

Les courants apparaissant en surface du supraconducteur créent un champ qui tend à annuler le champ magnétique que l'aimant « tente » d'imposer au matériau supraconducteur.

Ce dernier, expulsant le champ magnétique, tend à éloigner l'aimant, qui peut l'éviter au-dessus du supraconducteur (doc. 19).

► Pour s'entraîner : ex. 4.



Doc. 19. Lévitation d'un petit aimant au-dessus d'un supraconducteur à base d'yttrium à la température d'ébullition de l'azote liquide.

6 Énergie électromagnétique

6.1. Recherche d'un bilan énergétique

6.1.1. Puissance cédée par le champ

Considérons un volume $\mathcal{V}$, fixe dans le référentiel galiléen d'étude, à l'intérieur duquel règne un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ dépendant de $(\vec{r}, t)$ (doc. 20). Nous savons que le champ électromagnétique est susceptible de fournir de l'énergie aux charges qui se déplacent au sein de ce volume, la puissance volumique transmise aux charges s'écrivant (cf. chapitre 1) :

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

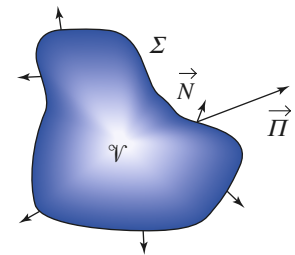
6.1.2. Écriture du bilan d'énergie

$\mathcal{P}_{\text{vol}}$ correspond à un transfert d'énergie du champ vers les charges. Pouvons-nous plus généralement associer une énergie au champ, et exprimer ses variations, au sein du volume $\mathcal{V}$, par un bilan énergétique complet ?

Si nous associons une énergie volumique $\mathcal{E}_{\text{vol}}$ au champ électromagnétique, l'énergie électromagnétique contenue dans le volume $\mathcal{V}$ s'écrit :

$$\mathcal{E} = \iiint_{\mathcal{V}} \mathcal{E}_{\text{vol}} d\tau.$$

Cette énergie est susceptible de varier, du fait des échanges énergétiques entre le champ et les charges contenues dans le volume $\mathcal{V}$.



Doc. 20. Volume $\mathcal{V}$ et surface Σ fermée associée.

La variation de l'énergie $\mathcal{E}$ du champ liée à ce transfert s'écrit :

$$\left(\frac{d\mathcal{E}}{dt} \right)_{\substack{\text{interaction} \\ \text{avec les charges} \\ \text{de } \mathcal{V}}} = \iiint_{\mathcal{V}} -\mathcal{P}_{\text{vol}} d\tau = \iiint_{\mathcal{V}} -\vec{j} \cdot \vec{E} d\tau.$$

Cette puissance est une énergie reçue par le champ par unité de temps, alors que $\mathcal{P}_{\text{vol}}$ est la puissance volumique reçue par les charges, d'où le signe moins.

Cette énergie peut aussi varier du fait de transferts énergétiques entre le champ contenu dans $\mathcal{V}$ et le milieu extérieur. Ces transferts ont lieu à travers la surface fermée Σ qui délimite $\mathcal{V}$. Il est logique de pouvoir leur associer une direction et une intensité, c'est-à-dire un **vecteur densité de courant d'énergie**, que nous notons $\vec{\Pi}$. Nous écrivons alors :

$$\left(\frac{d\mathcal{E}}{dt} \right)_{\substack{\text{transfert} \\ \text{à travers } \Sigma}} = \iiint_{\mathcal{V}} -\vec{\Pi} \cdot \vec{dS}.$$

Ce vecteur $\vec{\Pi}$ indique la direction du transfert d'énergie, et la surface fermée Σ est conventionnellement orientée vers l'extérieur, d'où à nouveau un signe moins.

Remarque

Ce vecteur est défini localement à un instant t donné $\vec{\Pi} = \vec{\Pi}(M, t)$.

La variation de l'énergie du champ électromagnétique, par unité de temps, s'écrit :

$$\left(\frac{d\mathcal{E}}{dt} \right) = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \mathcal{E}_{\text{vol}}}{\partial t} d\tau,$$

où $\mathcal{E}_{\text{vol}}$ est la densité volumique d'énergie en un point M du volume $\mathcal{V}$ à l'instant t : $\mathcal{E}_{\text{vol}}(M, t)$.

Elle est due aux transferts précédents :

$$\left(\frac{d\mathcal{E}}{dt} \right) = \left(\frac{d\mathcal{E}}{dt} \right)_{\substack{\text{transfert} \\ \text{à travers } \Sigma}} + \left(\frac{d\mathcal{E}}{dt} \right)_{\substack{\text{interaction} \\ \text{avec les charges de } \mathcal{V}}}.$$

Un bilan énergétique traduisant l'évolution de l'énergie du champ électromagnétique contenue dans un volume délimité par la surface fermée Σ , doit prendre la forme :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \mathcal{E}_{\text{vol}}}{\partial t} d\tau = \oint_{\Sigma} -\vec{\Pi} \cdot \vec{dS} + \iiint_{\mathcal{V}} -\vec{j} \cdot \vec{E} d\tau.$$

Or, le flux d'énergie à travers la surface fermée peut s'exprimer à l'aide de la divergence du vecteur $\vec{\Pi}$ (théorème de Green-Ostrogradski, cf. *Annexe*) :

$$\oint_{\Sigma} \vec{\Pi} \cdot \vec{dS} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div } \vec{\Pi} d\tau.$$

Le bilan précédent étant valable par tout volume $\mathcal{V}$, nous pouvons l'exprimer pour un volume élémentaire $d\tau$:

$$\frac{\partial \mathcal{E}_{\text{vol}}}{\partial t} d\tau = -\text{div } \vec{\Pi} d\tau - \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau.$$

Ce bilan d'énergie s'exprime donc localement par :

$$\frac{\partial \mathcal{E}_{\text{vol}}(M, t)}{\partial t} = -\text{div } \vec{\Pi}(M, t) - \vec{j}(M, t) \cdot \vec{E}(M, t).$$

Remarque

Ce bilan est similaire à celui traduisant la conservation de la charge électrique : $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\text{div } \vec{j}$.

Il suffirait de remplacer la densité d'énergie $\mathcal{E}_{\text{vol}}$ et le vecteur densité de courant d'énergie $\vec{\Pi}$ par la densité de charge ρ et le vecteur densité de courant de charge $\vec{j}$. Le terme supplémentaire $-\vec{j} \cdot \vec{E}$ traduit cependant une différence essentielle : l'énergie du champ (à ne pas confondre avec l'énergie totale contenue dans $\mathcal{V}$) n'est pas conservée, puisqu'elle peut être échangée avec les charges en mouvement.

Nous pouvons d'ailleurs interpréter $-\vec{j} \cdot \vec{E}$ comme un terme de source volumique d'énergie du champ électromagnétique. Le bilan que nous proposons est donc plutôt à rapprocher de celui que nous effectuons dans le cas d'échanges énergétiques par conduction thermique (cf. H-Prépa, Thermodynamique, 2^{de} année), où apparaît aussi un terme de source volumique d'énergie.

6.2. Bilan énergétique local

Pour exprimer le terme de source d'énergie, utilisons l'équation de Maxwell-Ampère qui permet d'exprimer la densité volumique de courant électrique :

$$\vec{j} = \frac{1}{\mu_0} \left(\vec{\text{rot}} \vec{B} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right),$$

soit, en effectuant un produit scalaire par le champ électrique $\vec{E}$:

$$-\vec{j} \cdot \vec{E} = -\frac{\vec{E} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{B}}{\mu_0} + \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} \right) - \frac{\vec{E} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{B}}{\mu_0} \quad (1)$$

Pour obtenir une meilleure symétrie entre les champs électriques et magnétiques, écrivons parallèlement l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\vec{0} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{\text{rot}} \vec{E}.$$

En effectuant un produit scalaire membre à membre avec le champ magnétique $\vec{B}$, il vient :

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \frac{\vec{B} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{E}}{\mu_0} \quad (2)$$

Sommant membre à membre les équations (1) et (2), nous obtenons :

$$-\vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \frac{(\vec{B} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{E} - \vec{E} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{B})}{\mu_0}.$$

L'identité de dérivation vectorielle $\text{div}(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{E} - \vec{E} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{B}$, nous permet d'écrire cette dernière égalité sous la forme :

$$-\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) = \vec{j} \cdot \vec{E} + \text{div} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) \quad (3)$$

Nous avons remarqué au *chapitre 2* que l'énergie $\frac{1}{2}CU^2$ d'un condensateur peut être calculée par sommation, sur le volume du condensateur, du terme $\frac{\epsilon_0 E^2}{2}$, homogène à une énergie volumique.

Lors de l'étude de l'induction électromagnétique, nous vérifierons que l'énergie $\frac{1}{2}LI^2$ stockée par une bobine peut être calculée par la sommation spatiale du terme $\frac{B^2}{2\mu_0}$, homogène à une énergie volumique.

Dans un circuit électrique oscillant formé par un condensateur et une bobine mis en série (*doc. 21*), l'énergie du circuit reste constante, mais passe alternativement de la forme électrique à la forme magnétique.

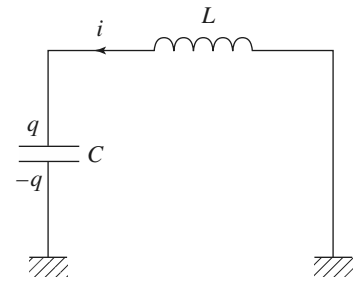
Dans le cas général, nous pouvons donc nous attendre à retrouver à la fois le terme électrique et le terme magnétique dans l'expression de l'énergie volumique du champ électromagnétique :

$$\mathcal{E}_{\text{vol}} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

Cette expression nous permet d'écrire la relation (3) sous la forme :

$$\frac{\partial \mathcal{E}_{\text{vol}}}{\partial t} = -\operatorname{div}\left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}\right) - \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

Cette expression est compatible avec la forme recherchée pour le bilan local d'énergie électromagnétique.



Doc. 21. Oscillateur électrique.

Associer au champ électromagnétique :

- une densité volumique d'énergie du champ électromagnétique :

$$\mathcal{E}_{\text{vol}} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

- un vecteur flux de puissance ou vecteur de Poynting :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

permettent d'écrire un bilan énergétique cohérent.

Le champ électromagnétique prend ici un aspect nouveau : ce n'est plus un simple intermédiaire de calcul, mais un objet physique auquel nous pouvons associer une énergie. En exercice, nous lui associerons aussi une impulsion, un moment cinétique...

Remarques

• Nous n'avons pas montré l'unicité de choix, mais nous nous sommes assurés de sa cohérence.

• $\vec{\Pi}$, défini comme étant le produit vectoriel du champ électrique (vecteur polaire) par le champ magnétique (vecteur axial), possède les propriétés de symétrie d'un vecteur polaire.

Application 4

Bilan énergétique associé à l'effet de peau

Lors de l'étude d'un modèle unidimensionnel de diffusion d'un champ électromagnétique variable dans un milieu conducteur ohmique, de conductivité γ , il a été obtenu au § 5.4.2. l'expression :

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = B_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \vec{e}_y.$$

C'est l'expression du champ magnétique dans le conducteur occupant le demi-espace ($z > 0$).

1) Quelles sont les expressions des champs $\vec{E}$ et $\vec{j}$ associés à ce champ magnétique oscillant ?

2) Quelle est la puissance moyenne temporelle $\mathcal{P}$ transférée au conducteur, à travers une surface unité $\Delta x \Delta y$?

3) Que devient cette énergie ?

Faire une vérification à l'aide de l'expression de la densité volumique de courant $\vec{j}$ au sein du conducteur.

1) Dans le conducteur, et pour les régimes d'évolution envisagés, le courant de déplacement est négligeable.

Nous en déduisons :

$$\vec{E} = \frac{\vec{j}}{\gamma} = \frac{\vec{\text{rot}} \vec{B}}{\gamma \mu_0} = -\frac{1}{\gamma \mu_0} \frac{\partial B_y}{\partial z} \vec{e}_x$$

$$\vec{E} = \frac{B_0}{\gamma \mu_0 \delta} e^{-\frac{z}{\delta}} \left[\cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) - \sin\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \right] \vec{e}_x.$$

2) Le vecteur de Poynting vaut, en $z = 0$:

$$\begin{aligned} \vec{\Pi}(0, t) &= \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right)_{z=0} \\ &= \frac{B_0^2}{\gamma \mu_0^2 \delta} \cos(\omega t) [\cos(\omega t) - \sin(\omega t)] \vec{e}_z. \end{aligned}$$

La puissance surfacique moyenne recherchée est égale au flux moyen de vecteur de Poynting à travers une surface unité du plan ($z = 0$), orientée dans le sens des z croissants (vers le métal), soit :

$$\mathcal{P} = \langle \vec{\Pi}(0, t), \vec{e}_z \rangle = \frac{B_0^2}{2\gamma \mu_0^2 \delta}$$

car $\langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$ et $\langle \sin \omega t \cos \omega t \rangle = 0$.

3) Les expressions de $\langle E^2 \rangle$ et $\langle B^2 \rangle$ montrent que l'énergie volumique moyenne associée au champ électromagnétique ne varie pas dans le temps.

Cette puissance est donc transférée aux charges du milieu conducteur, et convertie par effet Joule.

Calculons donc la puissance $\mathcal{P}_j$, rapportée à une surface $\Delta x \Delta y$ unité, dissipée par effet Joule dans le matériau.

Elle vaut :

$$\mathcal{P}_j = \int_{z=0}^{\infty} \langle \frac{j^2}{\gamma} \rangle (\Delta x \Delta y dz)$$

$$\text{Or, } j^2 = \frac{B_0^2}{\mu_0^2 \gamma^2} e^{-\frac{2z}{\delta}} \left(1 - 2 \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) - \sin\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \right)$$

$$\text{et } \langle j^2 \rangle = \frac{B_0^2}{\mu_0^2 \delta^2} e^{-\frac{2z}{\delta}}$$

$$\mathcal{P}_j = \int_{z=0}^{\infty} \frac{B_0^2}{2\gamma \mu_0^2 \delta^2} e^{-\frac{2z}{\delta}} dz = \frac{B_0^2}{2\gamma \mu_0^2 \delta},$$

et nous retrouvons $\mathcal{P}_j = \mathcal{P}$. Ce résultat correspond à ce que nous savons d'un conducteur ohmique passif : en régime établi, il restitue toute l'énergie électrique reçue par effet Joule.

6.3. Théorème de Poynting

Du bilan énergétique local :

$$\frac{\partial \mathcal{E}_{\text{vol}}}{\partial t} = -\text{div} \vec{\Pi} - \vec{j} \cdot \vec{E},$$

nous déduisons l'expression de ce bilan pour un volume $\mathcal{V}$ donné.

Le bilan d'énergie électromagnétique peut être traduit, pour un volume donné, délimité par la surface fermée Σ , par le théorème de Poynting :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau + \oint_{\Sigma} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} -\vec{j} \cdot \vec{E} d\tau.$$

Application J

Bilan énergétique pour un fil conducteur ohmique

Un fil conducteur ohmique de conductivité γ , assimilé à un cylindre d'axe (Oz) et de rayon a , est soumis au champ électrique uniforme et permanent :

$$\vec{E} = E_0 \vec{e}_z.$$

1) Déterminer le champ magnétique engendré par les courants du cylindre.

2) Quel est le flux du vecteur de Poynting à travers un cylindre d'axe (Oz) , de hauteur h et de rayon r ? Quelle interprétation peut-on donner de ce résultat ?

1) Le fil est parcouru par la densité volumique de courant $\vec{j} = \gamma \vec{E} = j \vec{e}_z$ uniforme.

Le champ magnétique créé par cette distribution est de la forme :

$$\vec{B} = B(r) \vec{e}_\theta.$$

En appliquant le théorème d'Ampère, en régime permanent, à un cercle d'axe (Oz) et de rayon r , nous obtenons :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 j \pi r^2}{2\pi r} \vec{e}_\theta = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \vec{e}_\theta,$$

à l'intérieur du fil, et :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 j \pi a^2}{2\pi r} \vec{e}_\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta,$$

à l'extérieur, en notant $I = \pi a^2 j$ le courant parcourant le fil.

2) Le vecteur de Poynting est :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0 I}{2\pi a^2} (-r \vec{e}_r) \text{ pour } r \leq a,$$

$$\text{et } \vec{\Pi} = \frac{E_0 I}{2\pi} \left(-\frac{\vec{e}_r}{r} \right) \text{ pour } r \geq a.$$

Son flux à travers un cylindre d'axe (Oz) et de rayon r , compté vers l'intérieur de celui-ci, vaut :

$$\begin{aligned} \Phi &= 2\pi r h (-\vec{e}_r \cdot \vec{\Pi}) = \frac{E_0 I}{\pi a^2} (\pi r^2 h) \\ &= \frac{j^2}{\gamma} (\pi r^2 h) \text{ pour } r \leq a, \end{aligned}$$

$$\text{et } \Phi = \frac{E_0 I}{\pi a^2} (\pi a^2 h) = \frac{j^2}{\gamma} (\pi a^2 h) \text{ pour } r \geq a.$$

Nous reconnaissons, dans les deux cas, la puissance absorbée (par effet Joule) par la partie du fil contenue dans le cylindre de rayon r considéré.

Ce résultat illustre, en régime permanent, le bilan énergétique :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \mathcal{E}_{\text{vol}}}{\partial t} d\tau = \oint_{\Sigma} -\vec{\Pi} \cdot d\vec{S} + \iiint_{\mathcal{V}} -\vec{j} \cdot \vec{E} d\tau = 0.$$

Nous retrouvons en effet, pour le cylindre envisagé :

$$\oint_{\Sigma} -\vec{\Pi} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{j^2}{\gamma} d\tau = \iiint_{\mathcal{V}} \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau.$$

► Pour s'entraîner : ex. 2, 3, 5, 6 et 8.

CQFR

En régime variable les lois locales suivantes :

$$\operatorname{div} \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} \quad \text{et} \quad \operatorname{div} \vec{B}(M, t) = 0$$

sont inchangées : ce sont deux des quatre équations de Maxwell.

Le théorème de Gauss reste valable pour $\vec{E}$.

Le vecteur $\vec{B}$ est un champ à flux conservatif.

● ÉQUATION DE MAXWELL-FARADAY

• Un champ magnétique évoluant dans le temps peut induire une composante du champ électrique à circulation non conservative. Son rotationnel est donné par l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

• La circulation du champ électrique sur un contour Γ s'écrit :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_{\Sigma} -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S},$$

où Σ désigne une surface orientée s'appuyant sur ce contour. Si le contour Γ est fixe dans le référentiel galiléen d'étude, cette circulation s'identifie à l'opposé de la variation du flux magnétique à travers ce contour, par unité de temps :

$$\oint_{\Gamma \text{ fixe}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi(t)}{dt}.$$

● ÉQUATION DE MAXWELL-AMPÈRE

Le théorème d'Ampère généralisé :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \iint_{\Sigma} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S},$$

est la forme intégrale de l'équation de Maxwell-Ampère $\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \vec{j}_D)$, où le courant de déplacement $\vec{j}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ assure la compatibilité des équations du champ, avec le principe de conservation de la charge électrique.

● LES QUATRE ÉQUATIONS DE MAXWELL

Les quatre équations de Maxwell, qui régissent l'évolution locale du champ électromagnétique dans tout référentiel galiléen, sont :

• l'équation de Maxwell-Gauss (M-G) : $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$;

• l'équation de Maxwell-Ampère (M-A) : $\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$;

CQFR

- l'équation du flux magnétique (M- Φ) : $\text{div} \vec{B} = 0$;
- l'équation de Maxwell-Faraday (M-F) : $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.

Les constantes fondamentales $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ et $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \cdot 10^9} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$ vérifient la relation $\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$, où c désigne la vitesse de la lumière dans le vide.

Les équations de Maxwell permettent de rendre compte du phénomène de propagation des ondes électromagnétiques à vitesse c dans *tous* les référentiels galiléens.

Elles sont compatibles, dans l'approximation non relativiste, avec les lois de la mécanique classique.

Dans cette approximation, nous pourrions continuer à utiliser la relation fondamentale de la dynamique classique pour étudier les mouvements des particules chargées soumises à un champ électromagnétique.

● DISCONTINUITÉS DU CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

À la traversée d'une nappe séparant deux milieux 1 et 2, portant les charges et courants surfaciques σ et $\vec{j}_s$, le champ électromagnétique présente une discontinuité finie :

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{N}_{1 \rightarrow 2} ; \quad \vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 (\vec{j}_s \wedge \vec{N}_{1 \rightarrow 2}).$$

● POTENTIEL SCALAIRE V ET POTENTIEL VECTEUR $\vec{A}$

Les équations intrinsèques du champ électromagnétique (M- Φ et M-F) assurent l'existence des potentiels scalaire V et vecteur $\vec{A}$ tel que :

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \vec{B} = \text{rot} \vec{A}.$$

Dans la jauge de Lorenz : $\text{div} \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0$, les potentiels scalaires et vecteur sont liés aux charges et courants par les équations découplées :

$$\Delta V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{et} \quad \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j}.$$

Les potentiels retardés constituent des solutions des équations aux potentiels qui intègrent les effets de la vitesse finie de propagation de l'information.

● L'A.R.Q.P.

Dans l'A.R.Q.P., nous négligeons le retard à la propagation de l'information. Il s'agit d'une approximation de vitesse de propagation infinie : $c \rightarrow \infty$.

• A.R.Q.P. dans les conducteurs

Dans les circuits électriques, la loi d'Ohm est utilisable lorsque l'A.R.Q.P. est justifiée.

Pour les régimes d'évolution justifiant l'emploi de la loi d'Ohm, le courant de déplacement est, au sein du conducteur ohmique, négligeable devant le courant de conduction.

• Équations de Maxwell de l'A.R.Q.P.

- l'équation de Maxwell-Gauss (M-G) : $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$;

CQFR

- l'équation de Maxwell-Ampère (M-A) : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$;
- l'équation du flux magnétique (M- Φ) : $\text{div} \vec{B} = 0$;
- l'équation de Maxwell-Faraday (M-F) : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.

Elles décrivent l'évolution du champ électromagnétique dans le cadre de l'A.R.Q.P., lorsque le courant de déplacement est négligeable devant le courant de conduction (c'est le cas dans un bon conducteur).

Les grandeurs $\vec{E}$, $\vec{j}$, ρ et $\vec{B}$ sont nulles à l'intérieur d'un conducteur parfait (de conductivité infinie). Dans un conducteur parfait, les courants sont donc localisés en surface.

● ÉNERGIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le bilan énergétique local, $\frac{\partial \mathcal{E}_{\text{vol}}}{\partial t} = -\text{div} \vec{\Pi} - \vec{j} \cdot \vec{E}$, peut être traduit convenablement en considérant que :

- la densité d'énergie du champ électromagnétique est $\mathcal{E}_{\text{vol}} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$;
- le vecteur densité de courant d'énergie électromagnétique, appelé *vecteur de Poynting*, est :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}.$$

Le bilan d'énergie électromagnétique peut être traduit, pour un volume $\mathcal{V}$ donné, délimité par la surface fermée Σ , par le théorème de Poynting :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau = \oint_{\Sigma} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) \cdot d\vec{S} + \iiint_{\mathcal{V}} -\vec{j} \cdot \vec{E} d\tau.$$

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quelles équations de Maxwell sont modifiées par rapport au régime permanent ?
- ✓ Le théorème de Gauss est-il applicable quel que soit le régime étudié ?
- ✓ L'équation de conservation de la charge est-elle contenue dans les équations de Maxwell ?
- ✓ Comment s'écrivent les équations de Maxwell dans l'A.R.Q.P. ?
- ✓ Le champ électromagnétique pénètre-t-il dans un bon conducteur ohmique ?
- ✓ Comment s'écrivent le vecteur de Poynting et l'énergie électromagnétique volumique.
- ✓ Comment s'écrit le bilan énergétique de l'interaction entre le champ électromagnétique et un milieu donné ?
- ✓ Pouvez-vous relier les potentiels V et $\vec{A}$ au champ électromagnétique ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. c :

- ☐ a. est la vitesse de propagation de la lumière dans un milieu quelconque
- ☐ b. est indépendante du référentiel galiléen d'étude
- ☐ c. s'exprime par $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$
- ☐ d. s'exprime par $\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}$.

2. Pour un conducteur ohmique dans le cadre de l'A.R.Q.P., l'équation de Maxwell-Ampère s'écrit :

- ☐ a. $\vec{\text{rot}}(\vec{B}) = \mu_0 \gamma \vec{E}$ ☐ b. $\vec{\text{rot}}(\vec{B}) = \frac{\mu_0}{\gamma} \vec{E}$
- ☐ c. $\vec{\text{rot}}(\vec{B}) = \mu_0 \gamma \vec{E} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

3. Dans un conducteur parfait :

- ☐ a. le champ magnétique intérieur est nul
- ☐ b. le vecteur densité de courants volumiques est non nul
- ☐ c. la conductivité est infinie
- ☐ d. le champ électrique pénètre sur une profondeur $\sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$.

4. À la traversée d'une nappe surfacique, la composante tangentielle du champ magnétique :

- ☐ a. est continue
- ☐ b. subit une discontinuité :
 $\vec{B}_{T_2} - \vec{B}_{T_1} = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$.
- ☐ c. subit une discontinuité :
 $\vec{B}_{T_2} - \vec{B}_{T_1} = \mu_0 \vec{j}_S \wedge \vec{n}_{2 \rightarrow 1}$.
- ☐ d. subit une discontinuité :
 $\vec{B}_{T_2} - \vec{B}_{T_1} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$.

5. L'énergie électromagnétique volumique :

- ☐ a. s'exprime en $\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$
- ☐ b. est également répartie entre le terme magnétique et le terme électrique
- ☐ c. s'écrit $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2 \mu_0} B^2$
- ☐ d. a une variation temporelle opposée à la divergence du vecteur de Poynting
- ☐ e. est une grandeur locale.

► Solution, page 161.

Exercice commenté

Bilan énergétique associé à un condensateur dans l'A.R.Q.P.

ÉNONCÉ

Le condensateur du circuit électrique représenté ci-contre est constitué de deux disques métalliques, d'axe (Oz) et de rayon a , distants de e .

Le système fonctionne dans le cadre de l'A.R.Q.P. (cf. Application 3) et on négligera tout effet de bord.

1) Quelles sont les valeurs des champs électrique et magnétique à l'intérieur du condensateur ?

2) Calculer en fonction de $Q(t)$, $I(t)$, e et a le rapport, ρ , du terme magnétique au terme électrique de l'énergie volumique en $r = a$.

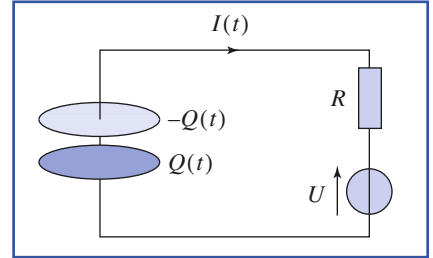
Évaluer le rapport $\frac{Q}{I}$ et donner une nouvelle expression de ρ ; conclure.

En déduire l'expression de la capacité d'un condensateur plan.

3) Calculer le vecteur de Poynting associé, puis le flux d'énergie électromagnétique à travers les « parois » du condensateur, constituées par le cylindre d'axe (Oz) , de rayon a et de hauteur e .

À quelle grandeur ce flux est-il égal ?

4) Vérifier sur cet exemple l'écriture du théorème de Poynting.



CONSEILS

L'Application 3 a montré que, dans l'A.R.Q.P., le champ électrique est quasiment uniforme à l'intérieur du condensateur.

Dans le condensateur, le courant de conduction est nul. Le courant de déplacement n'est donc pas négligeable, mais essentiel, pour appliquer le théorème d'Ampère. Ceci ne remet pas en cause l'A.R.Q.P.

SOLUTION

1) Dans le condensateur, le champ électrique est $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \vec{e}_z$.

Le condensateur est de révolution autour de l'axe (Oz) . On cherche donc un champ magnétique de la forme :

$$\vec{B}(r, \theta, z) = B(r, z) \vec{e}_\theta.$$

Le théorème d'Ampère généralisé appliqué à un cercle d'axe (Oz) et de rayon r , contenu dans le condensateur permet d'écrire :

$$\begin{aligned} 2\pi r B(r, z) &= \oint_{\text{cercle de rayon } r} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{\text{disque de rayon } r} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \iint_{\text{disque de rayon } r} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ &= 0 + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{Q}{\epsilon_0 S} \right) \pi r^2 = \mu_0 I \frac{\pi r^2}{S}. \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \vec{B}_{\text{dans le condensateur}} = \frac{\mu_0 I}{2S} r \vec{e}_\theta.$$

À l'extérieur du condensateur, on obtient : $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$.

2) En un point du condensateur (avec $r = a$), $\epsilon_{\text{vol}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$, soit

$$\epsilon_{\text{vol}} = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 (\pi a^2)^2} + \frac{\mu_0 I^2}{8(\pi a)^2}, \text{ soit } \rho = \left(\frac{I}{Q} \right)^2 \left(\frac{a}{2c} \right)^2.$$

Pour une charge de condensateur (en supposant $Q(0) = 0$),

$$Q(t) = CU \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \right) \text{ et } I(t) = \frac{U}{R} \exp\left(-\frac{t}{RC}\right).$$

Exercice commenté

Dans l'A.R.Q.P., l'énergie stockée par le condensateur est essentiellement sous forme électrique :

$$\frac{\epsilon_0 E^2}{2} \gg \frac{B^2}{2\mu_0}$$

dans le condensateur

Le flux d'énergie électromagnétique correspond au flux du vecteur de Poynting.

Nous écrivons l'identité correspondant au théorème de Poynting pour vérifier le bilan énergétique du système.

Ainsi pour un instant quelconque de l'intervalle de charge, $\frac{Q}{I} \approx RC$ qui est le temps caractéristique τ de charge du condensateur. Or ce temps est, dans le cadre de l'A.R.Q.P., très supérieur au temps de propagation qui est de l'ordre de $\frac{\tau}{c}$, d'où $\rho \ll 1$ ($\rho = \left(\frac{a}{2\tau c}\right)^2$).

L'énergie est donc essentiellement stockée sous forme électrique dans le condensateur, et elle vaut :

$$\mathcal{E} = \iiint_{\text{condensateur}} \frac{\epsilon_0 E^2}{2} d\tau = \frac{eQ^2}{2\epsilon_0 S} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C},$$

où $C = \frac{\epsilon_0 S}{e}$ est la capacité du condensateur plan.

3) Le vecteur de Poynting vaut, sur les parois du condensateur, donc en $r = a$:

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{Q}{\epsilon_0 S} \vec{e}_z \right) \wedge \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \vec{e}_\theta \right) = -\frac{1}{2\pi \epsilon_0 a S} Q \frac{dQ}{dt} \vec{e}_r,$$

et le flux d'énergie électromagnétique reçu par le volume compris entre les armatures du condensateur, formant un cylindre de rayon a et de hauteur e , est :

$$\Phi = \oint -\vec{\Pi} \cdot d\vec{S} = 2\pi a e \frac{1}{2\pi a \epsilon_0 S} Q \frac{dQ}{dt} = \frac{e}{\epsilon_0 S} Q \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \right).$$

4) On peut identifier ce flux à la variation de l'énergie stockée par le condensateur $\Phi = \frac{d\mathcal{E}}{dt}$.

Cette dernière égalité revient à écrire le bilan énergétique, pour le volume $\mathcal{V}$ du condensateur, sous la forme :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) d\tau = \oint - \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) \cdot d\vec{S},$$

et correspond bien à l'écriture du théorème de Poynting dans la mesure où il n'y pas de courant électrique ($\vec{j} = \vec{0}$) entre les armatures du condensateur.

Exercices

1 Sphère radioactive

Une sphère radioactive, de rayon R , émet des particules chargées de façon isotrope dans l'espace. On note $Q(r, t)$ la charge contenue à l'instant t dans une sphère de rayon r ($r > R$).

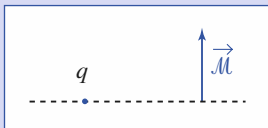
1) Calculer le champ électrique et le champ magnétique à la distance r du centre de la sphère radioactive.

Calculer le vecteur densité de courant volumique à la distance r .

2) Les résultats précédents sont-ils en accord avec l'équation $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$? Commenter.

2 Vecteur de Poynting nul ou transfert d'énergie nul ?

Une charge ponctuelle constante q et un dipôle magnétique de moment dipolaire $\vec{M}$, indépendant du temps, sont immobiles, placés comme indiqué sur le schéma.



1) Le vecteur de Poynting est-il nul en un point quelconque de l'espace extérieur aux sources ?

2) Cette situation correspond-elle à un transfert d'énergie d'une zone de l'espace vers une autre ?

Ces deux résultats sont-ils incompatibles ?

Donnée : $\text{div}(\vec{a} \wedge \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{\text{rot}} \vec{a}) - \vec{a} \cdot (\vec{\text{rot}} \vec{b})$.

3 Câble coaxial en régime statique

Un câble coaxial de longueur L est constitué de deux cylindres minces c_1 et c_2 parfaitement conducteurs de rayon R_1 et R_2 , avec $R_2 > R_1$, et de même axe (Oz).

Les phénomènes étudiés ici sont à symétrie de révolution autour de l'axe (Oz). On suppose $L \gg R_2$.

L'âme c_1 , au potentiel V_1 , porte une charge linéique λ , et est parcourue par le courant I .

L'âme c_2 est au potentiel V_2 . Elle porte une charge linéique $-\lambda$, et est parcourue par le courant $-I$.

On note $U = V_1 - V_2$.

1) Calculer les charges surfaciques σ_1 et σ_2 , puis le champ $\vec{E}$ en tout point et la densité linéique d'énergie électrique $\frac{dW_E}{dz}$.

En déduire la capacité linéique Γ du câble coaxial (en n'oubliant pas que l'énergie d'un condensateur de capacité C portant une charge Q est égale à $W_E = \frac{Q^2}{2C}$).

2) Calculer les courants surfaciques sur c_1 et c_2 , puis le champ $\vec{B}$ en tout point et la densité linéique d'énergie magnétique $\frac{dW_B}{dz}$; en déduire l'inductance linéique Λ du câble coaxial (en n'oubliant pas que l'énergie d'une inductance L parcourue par un courant I est égale à $W_B = \frac{LI^2}{2}$).

3) Quelle est la valeur du produit $\Lambda \Gamma$?

Quelle impédance Z_c , à exprimer en fonction de R_1 et R_2 , peut-on former avec Λ et Γ ?

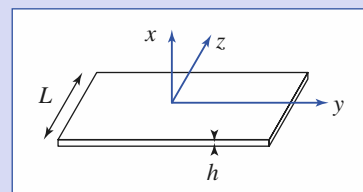
4) Calculer le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$ dans le câble coaxial, ainsi que le flux Φ d'énergie électromagnétique dans le câble.

Montrer que ce flux se met sous la forme $\Phi = UI$.

Commenter brièvement.

4 Effet de peau dans une plaque

Une plaque de cuivre de conductivité, $\gamma = 6 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$, d'épaisseur h et de largeur L très supérieure à h , parallèle au plan (yOz), est parcourue par un courant de densité $\vec{J} = J(x, t) \vec{e}_y$.



On néglige toute action extérieure.

1) Déterminer la fonction $J(x, t)$ en régime sinusoïdal.

On prendra l'origine des x sur le plan médiateur et on supposera que $J(0, t) = J_m(0) \cos \omega t$.

2) Déterminer le rapport $\frac{J_m(\frac{h}{2})}{J_m(0)}$ des amplitudes de J au bord et au centre. Commenter.

Données : $h = 1 \text{ mm}$ et fréquence $f = 100 \text{ kHz}$.

3) Calculer la valeur maximale I_m de l'intensité.

Exercices



Résistance de fuite dans un condensateur cylindrique

Un système électrique cylindrique, de hauteur h , est constitué de deux cylindres métalliques creux coaxiaux de rayon R_1 et R_2 ($R_2 > R_1$).

Initialement, le cylindre intérieur reçoit une charge Q et le cylindre extérieur une charge nulle. Le milieu qui les sépare possède une permittivité diélectrique et une perméabilité magnétique assimilables à celle du vide (ϵ_0 et μ_0), mais il est légèrement conducteur. On le supposera ohmique et de conductivité γ .

Dans tout l'exercice, les effets de bord sont négligés : tout se passe comme si les cylindres, de hauteur h , était infinis.

1) Vers quel état final le système évolue-t-il ? Déterminer le champ électrique à l'instant initial et à l'instant final. Que vaut le champ magnétique à tout instant ?

En déduire la variation d'énergie électromagnétique associée à cette transformation.

2) Quelle est la valeur du vecteur de Poynting au cours de cette transformation ?

Que peut-on conclure quant à la variation de l'énergie électromagnétique calculée à la question précédente ?

3) Déterminer le vecteur densité de courant électrique à tout instant. En déduire l'énergie dissipée par effet Joule dans le système. Vérifier les conclusions établies en 2) en composant les résultats obtenus en 1) et 3).



*Énergie magnétique stockée dans une bobine

Une bobine, de longueur l , de rayon a et d'axe (Oz) , est constituée par un enroulement de n spires circulaires jointives par unité de longueur. On utilisera pour l'étude qui suit l'approximation du solénoïde infini pour décrire cette bobine et l'on se placera dans le cadre de l'A.R.Q.P.

1) Quelle est, dans ces conditions, le champ magnétique engendré par la bobine lorsqu'elle est parcourue par le courant I ?

2) Quelle est l'énergie magnétique $\mathcal{E}_m$ associée à la bobine ? Quelle valeur du coefficient d'induction L de la bobine peut-on en déduire ?

A.N. : $I = 1 \text{ A}$, $l = 10 \text{ cm}$, $a = 10 \text{ cm}$, $n = 5\,000 \text{ m}^{-1}$ (cette valeur élevée peut être obtenue par superposition d'enroulements : le modèle du solénoïde à une couche d'enroulement est alors simpliste, mais les ordres de grandeur sont tout de même convenables).

3) La bobine est mise en charge par un générateur de force électromotrice e , de résistance interne R grande par rapport à celle de l'enroulement. Quelle est la loi d'évolution du courant dans le circuit, fermé à l'instant $t = 0$?

4) Calculer les champs magnétique et électrique engendrés par la bobine à l'instant t en tout point.

Comparer les ordres de grandeur des densités volumiques d'énergie magnétique et électrique (on pourra prendre des valeurs numériques raisonnables pour mener à bien ce calcul).

5) Quelle est l'expression du flux du vecteur de Poynting à travers la surface délimitant le volume où la bobine crée un champ non négligeable (cylindre de rayon a et de longueur ℓ) ? Interpréter ce résultat.



* Mise en rotation d'une sphère chargée

Une sphère constituée d'un matériau isolant, de centre O , de rayon R et de masse m , porte une charge Q (la charge Q et la masse m sont réparties uniformément en volume).

La sphère peut tourner librement autour d'un axe (Oz) et on appelle J le moment d'inertie de cette sphère par rapport à (Oz) : $J = \frac{2}{5}mR^2$.

La sphère est placée dans une bobine, d'axe (Oz) , constituée par un enroulement de n spires circulaires jointives par unité de longueur (on utilisera pour l'étude qui suit l'approximation du solénoïde infini pour décrire cette bobine).

1) À l'instant $t = 0$, le courant circulant dans le solénoïde, passe très rapidement de 0 à la valeur I_0 .

Pourquoi la sphère se met-elle à tourner ?

2) Exprimer la vitesse de rotation finale de la sphère en fonction de sa charge, de sa masse, et du champ magnétique $B_0 = \mu_0 n I_0$ créé par le solénoïde.

3) Évaluer numériquement cette vitesse de rotation en proposant des valeurs raisonnables pour réaliser cette expérience. Commenter.

4) Quelle est la relation liant le moment magnétique de la sphère en rotation au champ auquel elle est soumise ?

5) Lorsque la sphère se met en rotation, elle crée un champ magnétique variable négligé jusqu'ici. Évaluer ce champ magnétique au centre O de la sphère. On donne

$$\int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta = \frac{4}{3}.$$

À quelle condition est-il effectivement négligeable devant celui du solénoïde ?

8

Impulsion du champ électromagnétique

Le champ électrique d'une onde plane sinusoïdale qui se propage dans le vide dans la direction de l'axe (Oz) a la forme suivante :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x.$$

1) Exprimer le champ magnétique $\vec{B}$ oscillant associé, dans cette onde, au champ électrique précédent.

Montrer que la compatibilité du champ de l'onde avec les équations de Maxwell dans le vide impose une relation entre k et ω (on prendra $k > 0$, pour une propagation à z croissant). On trouvera dans l'Annexe les expressions du rotationnel et de la divergence.

2) Quelle est la valeur moyenne temporelle de la densité d'énergie de cette onde ?

3) La grandeur $\vec{g} = \epsilon_0 \vec{E} \wedge \vec{B}$ est appelée impulsion volumique du champ (ou quantité de mouvement par unité de volume).

L'unité de cette grandeur est-elle en accord avec cette définition ?

4) Dans un modèle corpusculaire, on associe à cette onde un faisceau de photons se déplaçant à la vitesse c de l'onde.

On rappelle qu'un photon est une particule (relativiste) de masse nulle, d'énergie $\mathcal{E} = h\nu$ (où $\nu = \frac{2\pi}{\omega}$ désigne la fréquence de l'onde) et d'impulsion, ou quantité de mouvement :

$$p = \frac{\mathcal{E}}{c} = \frac{h\nu}{c}.$$

Quelle densité particulaire n de photons peut être associée à cette onde ?

En déduire l'expression de l'impulsion volumique associée à l'onde et vérifier qu'elle s'identifie bien à la moyenne temporelle de la grandeur $\vec{g}$ définie à la question 3).

Corrigés

Solution du tac au tac, page 156.

- | | | | |
|------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1. Vrai : b, c ; | Faux : a, d | 4. Vrai : b ; | Faux : a, c, d |
| 2. Vrai : a ; | Faux : b, c | 5. Vrai : a, c, e ; | Faux : b, d |
| 3. Vrai : a, c ; | Faux : b, d | | |

1

1) a) Puisque l'émission est isotrope, la distribution de charges et courants est à symétrie sphérique :

$$\rho(\vec{r}, t) = \rho(r, t) \text{ et } \vec{j}(\vec{r}, t) = j(r, t) \vec{e}_r.$$

Pour un point M donné, tout plan contenant M et l'origine O située au centre de la sphère est un plan de symétrie de cette distribution de charges et de courants :

- $\vec{E}(M)$ appartient à tous les plans contenant (OM) donc $\vec{E}(M) = E(r, t) \vec{e}_r$.
- $\vec{B}(M)$ est orthogonal à tous les plans contenant (OM) : $\vec{B}(M) = \vec{0}$.

En appliquant le théorème de Gauss à une sphère de rayon r , on obtient :

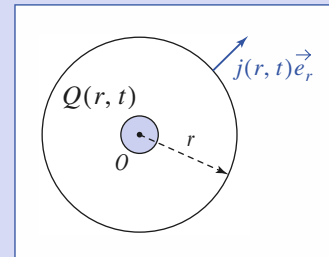
$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{Q(r, t)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r.$$

$Q(r, t)$ et $j(r, t)$ sont liés par l'équation de conservation de la charge :

$$\oint_{\Sigma} \vec{j}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{V_{\Sigma}} \rho(r, t) d\tau,$$

soit pour la sphère de rayon r :

$$j(r, t) 4\pi r^2 = -\frac{\partial Q(r, t)}{\partial t}.$$



2) Il est ici impossible d'écrire $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$, puisque le champ magnétique est nul alors que le vecteur densité de courant ne l'est pas.

La densité de courant de déplacement de Maxwell est ici :

$$\vec{j}_D(\vec{r}, t) = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(\vec{r}, t)}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{Q(r, t)}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \right) = -\vec{j}(\vec{r}, t).$$

On retrouve donc que la forme $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 (\vec{j} + \vec{j}_D)$ assure bien la cohérence des équations du champ électromagnétique avec la conservation de la charge électrique.

Corrigés

2

1) Le dipôle magnétique, immobile, crée un champ magnétique $\vec{B}$ permanent. La charge électrique, immobile, crée un champ électrique $\vec{E}$ permanent. Ces deux champs sont non nuls et non parallèles en général. Le vecteur de Poynting n'est pas nul.

2) Cette situation statique ne s'accompagne pourtant d'aucune modification de l'énergie électromagnétique en tout point.

Ces deux aspects semblent contradictoires. Ils le seront effectivement si l'on trouve une surface fermée telle que le flux du vecteur de Poynting à travers cette surface, soit non nul : de l'énergie serait alors reçue (ou perdue) par la partie d'espace située à l'intérieur de cette surface.

Le vecteur de Poynting est $\vec{H} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$.

On calcule la divergence de ce vecteur :

$$\mu_0 \operatorname{div} \vec{H} = \operatorname{div}(\vec{E} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\operatorname{rot} \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\operatorname{rot} \vec{B}).$$

Les champs sont des champs statiques indépendants du temps et il n'existe pas de courant $\vec{j}$ en dehors des sources.

Pour un point de l'espace extérieur aux sources les équations de Maxwell, Ampère et Faraday donnent $\operatorname{rot}(\vec{E}) = \vec{0}$ et $\operatorname{rot}(\vec{B}) = \vec{0}$.

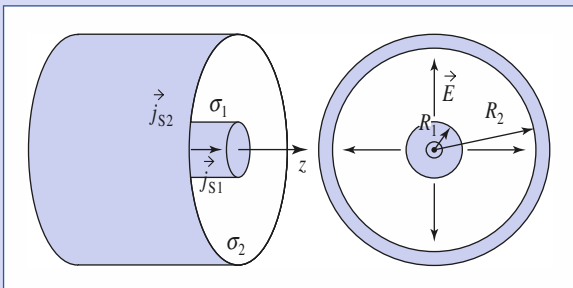
Le vecteur de Poynting n'est pas nul, mais possède une divergence nulle. On ne pourra pas trouver de surface fermée à travers laquelle son flux est non nul. Le vecteur de Poynting n'est pas nul, mais il n'y a pas pour autant de transfert d'énergie associé à cette situation.

3

1) Les charges linéiques de chaque armature sont opposées et les densités surfaciques de charges sont :

$$\sigma_1 = \frac{\lambda}{2\pi R_1} \quad \text{et} \quad \sigma_2 = \frac{-\lambda}{2\pi R_2}.$$

Le champ électrostatique de la distribution à symétrie cylindrique proposée est de la forme $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$.



En appliquant le théorème de Gauss à un cylindre d'axe (Oz) et de rayon r , on obtient :

- pour $r < R_1$: $\vec{E} = \vec{0}$;
- pour $R_1 < r < R_2$: $\vec{E} = \frac{2\pi R_1 \sigma_1}{2\pi \epsilon_0 r} \vec{e}_r = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \vec{e}_r$;
- pour $R_2 < r$: $\vec{E} = \vec{0}$.

Le champ électrique est non nul entre l'âme et la gaine du câble, il est nul en dehors du câble.

L'énergie stockée sous forme électrique dans une longueur unité du câble vaut donc :

$$\begin{aligned} \frac{dW_E}{dz} &= \int_{r=0}^{\infty} \frac{\epsilon_0 E^2}{2} 2\pi r dr \\ &= \int_{r=R_1}^{R_2} \frac{\lambda^2}{8\pi^2 \epsilon_0 r^2} 2\pi r dr = \frac{1}{2} \lambda^2 \left[\frac{1}{2\pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \right]. \end{aligned}$$

Elle est de la forme $\frac{1}{2} \frac{\lambda^2}{F}$, énergie par unité de longueur d'un condensateur portant la charge linéique λ . On obtient alors :

$$F = \frac{2\pi \epsilon_0}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}.$$

2) Le champ magnétique de la distribution proposée est, du fait des symétries, de la forme $\vec{B} = \vec{B}(r)\vec{e}_\theta$. En appliquant le théorème d'Ampère à un cercle d'axe (Oz) et de rayon r , on obtient :

- pour $r < R_1$: $\vec{B} = \vec{0}$;
- pour $R_1 < r < R_2$: $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$;
- pour $R_2 < r$: $\vec{B} = \vec{0}$.

Le champ magnétique est non nul entre l'âme et la gaine du câble, et nul en dehors du câble.

On calcule l'énergie magnétique linéique correspondante :

$$\frac{dW_B}{dz} = \int_{r=0}^{\infty} \frac{B^2}{2\mu_0} 2\pi r dr = \int_{r=R_1}^{R_2} \frac{B^2}{2\mu_0} 2\pi r dr = \frac{\mu_0}{4\pi} I^2 \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

identifiable à $\frac{1}{2} \Lambda I^2$, avec $\Lambda = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$.

3) Le produit ΛF vaut $\epsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$.

L'impédance s'écrit $Z_C = \sqrt{\frac{\Lambda}{F}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$.

4) Le vecteur de Poynting est nul en dehors du câble mais entre l'âme et la gaine du câble, il vaut $\vec{H} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{\lambda I}{4\pi^2 \epsilon_0 r^2} \vec{e}_z$.

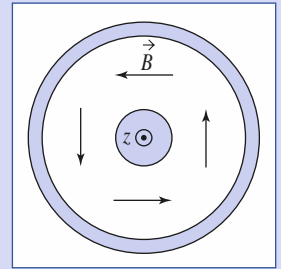
Son flux à travers une section d'abscisse z du câble est :

$$\begin{aligned} \Phi &= \iint_{\text{section}} \vec{H} \cdot d\vec{S} = \int_{r=R_1}^{R_2} H 2\pi r dr \\ &= \int_{r=R_1}^{R_2} \frac{\lambda I}{2\pi^2 \epsilon_0 r^2} 2\pi r dr = \frac{\lambda I}{4\pi^2 \epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right). \end{aligned}$$

On peut introduire la tension U aux bornes du câble coaxial :

$$U = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right),$$

pour exprimer ce flux sous la forme $\Phi = UI$, expression usuelle en électrocinétique, puisqu'il s'agit de celle de la puissance électrique transmise par le câble coaxial.



4

1) $J(x, t)$ est solution de l'équation de diffusion (cf. § 5.4) :

$$\frac{\partial^2 J}{\partial x^2} = \mu_0 \gamma \frac{\partial J}{\partial t}.$$

En notation complexe, cette densité s'écrit :

$$\underline{J} = \underline{J}_0(x) e^{i\omega t}$$

et
$$\frac{d^2 \underline{J}_0}{dx^2} = i \mu_0 \gamma \omega \underline{J}_0 = \left(\frac{1+i}{\delta} \right)^2 \underline{J}_0,$$

avec
$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}.$$

Par symétrie, J est une fonction paire de x , et :

$$\underline{J}_0 = \underline{A} \left[e^{(1+i)\frac{x}{\delta}} + e^{-(1+i)\frac{x}{\delta}} \right],$$

d'où :

$$\begin{aligned} J(x, t) &= \operatorname{Re}(\underline{J}_0(x) e^{i\omega t}) \\ &= \frac{J_m(0)}{2} \left[e^{\frac{x}{\delta}} \cos\left(\omega t + \frac{x}{\delta}\right) + e^{-\frac{x}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) \right]. \end{aligned}$$

2) $J_m(x) = |J_0(x)| = \sqrt{J_0 J_0^*} = \frac{J_m(0)}{\sqrt{2}} \sqrt{\operatorname{ch} \frac{2x}{\delta} + \cos \frac{2x}{\delta}}$, d'où :

$$\frac{J_m\left(\frac{h}{2}\right)}{J_m(0)} = \sqrt{\frac{\operatorname{ch} \frac{h}{\delta} + \cos \frac{h}{\delta}}{2}}$$

A.N. : $\delta = 0,21 \text{ mm}$ et $\frac{J_m\left(\frac{h}{2}\right)}{J_m(0)} = 5,4$. δ représente la profondeur de la pénétration de l'onde de courant dans la plaque. À cette fréquence δ n'est pas négligeable devant h .

3) $\underline{I} = L \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \underline{J} dx$

$$= \frac{L\delta}{1+i} \left[e^{(1+i)\frac{h}{2\delta}} - e^{-(1+i)\frac{h}{2\delta}} \right] J_m(0) e^{i\omega t},$$

$$I_m = |\underline{I}|, \text{ d'où } I_m = L\delta J_m(0) \sqrt{\operatorname{ch} \frac{h}{\delta} - \cos \frac{h}{\delta}}.$$

5

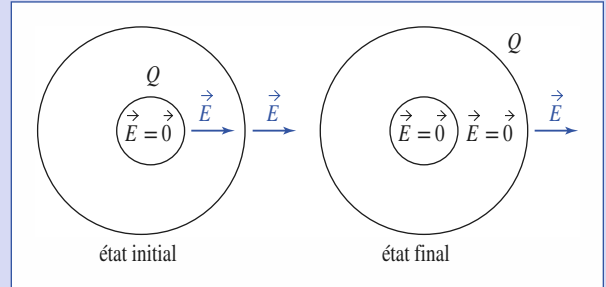
1) Dans l'état initial, le cylindre intérieur porte une charge surfacique Q et le cylindre extérieur est non chargé : d'après le théorème de Gauss, le champ électrique est nul à l'intérieur du cylindre intérieur et non nul entre les deux cylindres.

Cette situation va provoquer un flux de charges, donc l'établissement d'une densité de courant, radiale, entre les deux cylindres. Ce courant ne peut être établi indéfiniment : le milieu intercylindre est ohmique et va dissiper de l'énergie par effet Joule.

Le courant cessera lorsque le champ entre les cylindres sera nul ; toujours d'après le théorème de Gauss, cela se produit lorsque la charge Q est répartie sur la surface du cylindre extérieur.

Compte tenu de la symétrie de révolution autour de l'axe commun des cylindres, les champs $\vec{E}$ et $\vec{j}$ sont de la forme :

$$\vec{E} = E(r, t) \vec{e}_r \quad \text{et} \quad \vec{j} = j(r, t) \vec{e}_r.$$



À l'instant initial, il y a une charge Q sur le cylindre de rayon R_1 . En appliquant le théorème de Gauss à un cylindre de rayon r , le champ électrique obtenu est :

$$\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r h} \vec{e}_r \quad \text{pour tout } r > R_1,$$

et nul si $r < R_1$.

Dans l'état final, l'expression est la même mais seulement dans la zone $r > R_2$, le champ étant nul ailleurs.

En un point M passe un plan contenant l'axe de révolution du système, ainsi qu'un plan perpendiculaire à cet axe ; ces deux plans sont des plans de symétrie lorsqu'on néglige les effets de bord. On déduit que le champ magnétique est nul à tout instant.

La variation d'énergie du système est (attention au signe) :

$$\Delta \mathcal{E} = \left[\iiint_{\text{espace}} \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) \right]_{t=0}^{t=\infty} = - \iint_{\text{entre les cylindres}} \frac{\epsilon_0 E(r, t=0)^2}{2} d\tau$$

$$\Delta \mathcal{E} = - \int_{R_1}^{R_2} \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \right)^2 2\pi r h dr = - \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 h} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).$$

2) Le champ magnétique étant nul, le vecteur de Poynting l'est aussi. Cette perte d'énergie a donc uniquement lieu au profit du milieu conducteur, par effet Joule. On doit donc avoir :

$$\Delta \mathcal{E} = - \int_0^\infty \mathcal{P}_{\text{Joule}} dt,$$

$$\Delta \mathcal{E} = - \int_{t=0}^{t=\infty} \left[\iiint_{\text{entre les cylindres}} \frac{j(r, t)^2}{\gamma} d\tau \right] dt,$$

3) Pour le vérifier, on calcule le vecteur densité de courant électrique. Le champ magnétique étant nul, on a $\vec{j} = -\vec{j}_D = -\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, avec $\vec{E} = \frac{\vec{j}}{\gamma}$, d'où :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, t=0) e^{-\frac{t}{\tau_R}},$$

en notant $\tau_R = \frac{\epsilon_0}{\gamma}$ le temps de relaxation associé à l'évolution du système.

On a donc, entre les cylindres conducteurs :

$$\vec{j}(\vec{r}, t) = \gamma \vec{E} = \frac{\gamma Q}{2\pi\epsilon_0 r h} e^{-\frac{t}{\tau_R}} \vec{e}_r.$$